מסע החשבון · מאסטרי

יחידות הקניה במתמטיקה

כיתה ה׳ · 17 נושאים

כל יחידה: מטרה, חמישה שלבי הקניה עם המחשה, דוגמה פתורה, שאלת בדיקת הבנה, טעות נפוצה והערות למורה.

תוכן העניינים

מס׳	נושא	מזהה במערכת	עמוד
1	**מספרים גדולים**	big-numbers	3
2	**ארבע פעולות החשבון**	operations	6
3	**עיגול ואומדן**	rounding	9
4	**מספרים ראשוניים ופריקים**	primes	12
5	**פירוק לגורמים**	factorization	15
6	**מה זה שבר?**	fraction-meaning	18
7	**צמצום והרחבה**	simplify-expand	21
8	**השוואת שברים**	compare-fractions	24
9	**חיבור וחיסור שברים א׳**	add-sub-fractions-1	27
10	**חיבור וחיסור שברים ב׳**	add-sub-fractions-2	30
11	**מהו שבר עשרוני?**	decimals-intro	33
12	**פי 10, פי 100 ופי 1,000**	decimals-times10	36
13	**חיבור וחיסור עשרוניים**	decimals-add-sub	39
14	**גובה ושטח משולש**	triangle-area	42
15	**גובה ושטח מקבילית**	parallelogram-area	45
16	**מנסרות ופירמידות**	solids	48
17	**חקר נתונים**	data	51

1. מספרים גדולים

big-numbers · כיתה ה׳

מטרה: תלמדו לקרוא, לכתוב ולהשוות מספרים עד מיליארד בעזרת ערך המקום והחלוקה למחלקות.

שלב 1: כל מקום שווה פי 10

בכל מספר, המקום של הספרה קובע כמה היא שווה. 10 יחידות הן עשרת אחת, 10 עשרות הן מאה אחת, ו־10 מאות הן אלף אחד.

כל צעד שמאלה בטבלת ערך המקום מגדיל את הערך פי 10. לכן הספרה 3 במספר 30 שווה 30, ובמספר 300 היא שווה 300.

כך אפשר להמשיך שמאלה עוד ועוד, ולבנות מספרים גדולים מאוד בעזרת אותן עשר ספרות בלבד.

המחשה

טבלת ערך מקום עם 4 עמודות מימין לשמאל: יחידות, עשרות, מאות, אלפים. מעל כל מעבר בין עמודות חץ קטן מימין לשמאל, מהעמודה הקטנה אל הגדולה, עם הכיתוב ״פי 10״. בתחתית הדגמה: קובייה אחת (יחידה), מוט של 10 קוביות (עשרת), לוח של 10 מוטות (מאה), וקובייה גדולה של 10 לוחות (אלף).

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: מחלקות של שלוש ספרות

כדי לא להתבלבל עם הרבה ספרות, מחלקים את המספר לקבוצות של שלוש ספרות מימין לשמאל. כל קבוצה נקראת מחלקה.

המחלקה הימנית היא מחלקת היחידות, אחריה מחלקת האלפים, ואחריה מחלקת המיליונים. בכל מחלקה יש מאות, עשרות ויחידות.

בין מחלקה למחלקה מסמנים פסיק, למשל 4,250,316. אלף אלפים הם מיליון אחד: 1,000,000.

המחשה

טבלת ערך מקום רחבה עם 9 עמודות מחולקות לשלוש קבוצות צבעוניות: ירוק ליחידות (יחידות, עשרות, מאות), כחול לאלפים (אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים), כתום למיליונים (מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים). בתוך הטבלה המספר 4,250,316, ספרה בכל עמודה, והפסיקים מסומנים בין הקבוצות.

שלב 3: קוראים מחלקה אחרי מחלקה

קוראים מספר גדול משמאל לימין. כל מחלקה נקראת כמו מספר רגיל של עד שלוש ספרות, ובסופה אומרים את שם המחלקה.

למשל 3,405,020: קודם ״שלושה מיליון״, אחר כך ״ארבע מאות וחמישה אלף״, ובסוף ״עשרים״.

את שם מחלקת היחידות לא אומרים בקול.

המחשה

המספר 3,405,020 בגדול, כשכל מחלקה מוקפת בצבע שלה (כתום, כחול, ירוק). מתחת לכל מחלקה בועת דיבור: מתחת ל־3 ״שלושה מיליון״, מתחת ל־405 ״ארבע מאות וחמישה אלף״, מתחת ל־020 ״עשרים״. חץ ארוך משמאל לימין מראה את כיוון הקריאה.

שלב 4: האפס שומר על המקום

כשאין כלום במקום מסוים, כותבים שם 0. האפס לא מוסיף ערך, אבל הוא שומר שכל ספרה תישאר במקום הנכון.

במספר 2,040,007 אין מאות אלפים, אין אלפים, אין מאות ואין עשרות. בלי האפסים היינו כותבים 247, וזה מספר אחר לגמרי.

טיפ: כשכותבים מספר ממילים, כדאי לכתוב קודם את כל המחלקות עם שלוש ספרות בכל אחת, ורק אז למלא.

המחשה

טבלת 9 העמודות מהשלב השני עם המספר 2,040,007. העמודות שיש בהן 0 צבועות באפור בהיר וכתוב בהן "0 שומר מקום". לצד הטבלה השוואה: 2,040,007 מול 247, עם סימן ≠ ביניהם.

שלב 5: מי גדול יותר?

כדי להשוות שני מספרים שלמים, סופרים קודם כמה ספרות יש בכל אחד. למספר עם יותר ספרות יש ערך גדול יותר.

אם מספר הספרות שווה, משווים ספרה אחר ספרה משמאל לימין. הספרה הראשונה שבה המספרים שונים קובעת מי גדול יותר.

למשל 5,381,000 ו־5,318,999: המיליונים שווים (5), גם מאות האלפים שוות (3), אבל בעשרות האלפים 8 גדול מ־1. לכן 5,381,000 > 5,318,999.

המחשה

שתי שורות בטבלת ערך מקום אחת מעל השנייה: 5,381,000 למעלה ו־5,318,999 למטה. חץ עובר משמאל לימין על העמודות. העמודות 5 ו־3 מסומנות ב־✓ (שוות), עמודת עשרות האלפים מודגשת בעיגול אדום עם 8 מול 1. בסוף השורה הכיתוב 5,318,999 < 5,381,000.

דוגמה פתורה

כתבו בספרות: שבעה מיליון, שישים אלף ותשע מאות.

צעד 1: מתחילים מהמחלקה הגדולה: "שבעה מיליון", לכן במחלקת המיליונים כותבים 7.

צעד 2: מחלקת האלפים: "שישים אלף". במחלקה יש שלוש ספרות, ולכן כותבים 060. אין מאות אלפים, אז האפס שומר את המקום.

צעד 3: מחלקת היחידות: "תשע מאות". כותבים 900, כי אין עשרות ואין יחידות.

צעד 4: מחברים את המחלקות עם פסיקים ובודקים שיש שלוש ספרות אחרי כל פסיק: 7,060,900.

תשובה: 7,060,900

בדיקת הבנה

באיזה מספר הספרה 5 שווה 500,000?

א. 2,500,000 **(התשובה הנכונה)**

ב. 5,200,000

ג. 2,050,000

רמז: שרטטו טבלת ערך מקום ובדקו באיזו עמודה נמצאת הספרה 5 בכל מספר. 500,000 הם חמש מאות אלף.

הסבר: במספר 2,500,000 הספרה 5 נמצאת במקום מאות האלפים, ולכן היא שווה 500,000. במספר 5,200,000 היא במקום המיליונים ושווה 5,000,000, ובמספר 2,050,000 היא במקום עשרות האלפים ושווה 50,000.

טעות נפוצה

כשכותבים מספר ממילים, שוכחים את האפסים. למשל "שלושה מיליון וחמישה" נכתב בטעות 35 או 3,5 במקום 3,000,005. כדי להימנע: כתבו קודם את כל המחלקות, ובדקו שבכל מחלקה, חוץ מהשמאלית, יש בדיוק שלוש ספרות.

הערות למורה: הקפידו על ההבחנה בין ספרה למספר ובין ערך הספרה למקומה. תלמידים רבים מתקשים בקריאת מחלקה שיש בה אפסים (למשל 405 אלף לעומת 45 אלף), ולכן כדאי לתרגל בקול. בהשוואה, שימו לב לתלמידים שמשווים לפי הספרה הראשונה בלי לבדוק קודם את מספר הספרות. הסרטון משתלב היטב אחרי השלב הראשון, לפני המעבר למחלקות.

2. ארבע פעולות החשבון

כיתה ה׳ · operations

מטרה: תלמדו לבחור את הפעולה המתאימה לבעיה, לחשב חיבור, חיסור, כפל וחילוק במספרים גדולים, ולשמור על סדר פעולות החשבון.

שלב 1: מה כל פעולה אומרת?

לכל אחת מארבע הפעולות יש משמעות. חיבור מצרף כמויות, וחיסור מוריד כמות או מוצא את ההפרש בין שתי כמויות.

כפל הוא חיבור של קבוצות שוות: 6 שקיות ובכל אחת 8 סוכריות הן 6 × 8 = 48 סוכריות. חילוק מחלק כמות לקבוצות שוות: כשמחלקים 48 סוכריות ל־6 ילדים, כל ילד מקבל 48 : 6 = 8.

כפל וחילוק הן פעולות הפוכות: אם 6 × 8 = 48, אז 48 : 6 = 8. כך גם חיבור וחיסור. לכן תמיד אפשר לבדוק חילוק בעזרת כפל, וחיסור בעזרת חיבור.

המחשה

ארבעה ריבועים בשורה, ובכל אחד ציור קטן ותרגיל. חיבור: 25 כדורים כחולים ו־17 כדורים אדומים נאספים לסל אחד, ומתחת 42 = 17 + 25. חיסור: בסל 42 כדורים, ו־17 מהם מוצאים (מסומנים באיקס), ומתחת 25 = 17 - 42. כפל: 6 שקיות ובכל אחת 8 סוכריות, ומתחת 48 = 8 × 6. חילוק: 48 סוכריות שמתחלקות ל־6 צלחות, 8 בכל צלחת, ומתחת 8 = 6 : 48. חץ דו־כיווני בין ריבוע החיבור לריבוע החיסור, וחץ דו־כיווני בין ריבוע הכפל לריבוע החילוק, עם הכיתוב ״פעולות הפוכות״.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: חיבור וחיסור בטור: מחליפים ופורטים

בחיבור ובחיסור בטור כותבים את המספרים זה מתחת לזה: יחידות מתחת ליחידות, עשרות מתחת לעשרות וכן הלאה. כך מחברים או מחסרים רק ספרות שיש להן אותו ערך מקום.

בחיבור, כשבעמודה מתקבלים 10 או יותר, מחליפים 10 יחידות בעשרת אחת ומעבירים אותה לעמודה הבאה. בחיסור, כשאין מספיק בעמודה, פורטים: לוקחים אחד מהעמודה שמשמאל ומחליפים אותו ב־10 בעמודה הנוכחית.

למשל 4,506 - 1,879: אי אפשר להוריד 9 יחידות מ־6, ובעשרות יש 0. לכן פורטים מאה אחת ל־10 עשרות, ואז עשרת אחת ל־10 יחידות. ממשיכים כך בכל עמודה ומקבלים 2,627. בודקים בחיבור: 1,879 + 2,627 = 4,506.

המחשה

תרגיל החיסור 4,506 - 1,879 בטור, בתוך טבלת ערך מקום עם 4 עמודות: אלפים, מאות, עשרות, יחידות. מעל הספרות של 4,506 סימוני פריטה באדום: 6 היחידות הופכות ל־16, 0 העשרות הופכות ל־10 ואחר כך ל־9, 5 המאות הופכות ל־4 ואחר כך ל־14, ו־4 האלפים הופכים ל־3. מתחת לקו התוצאה 2,627. בצד תיבה קטנה: ״בדיקה: 1,879 + 2,627 = 4,506״.

שלב 3: כפל במספר דו־ספרתי

כדי לחשב 24 × 36, מפרקים את 24 ל־20 ועוד 4. כלומר, 24 קבוצות של 36 הן 20 קבוצות של 36 ועוד 4 קבוצות של 36.

מחשבים כל חלק בנפרד: 20 × 36 = 720 ו־4 × 36 = 144. מחברים: 144 + 720 = 864.

בכפל בטור עושים בדיוק את אותו הדבר. השורה הראשונה היא 4 × 36 = 144, והשורה השנייה היא 20 × 36 = 720. לכן בשורה השנייה יש 0 במקום היחידות: היא מייצגת כפל בעשרות שלמות.

המחשה

מודל שטח: מלבן שאורכו מסומן 36 ורוחבו 24. קו מחלק את המלבן לשני חלקים: חלק גדול שרוחבו 20 וחלק צר שרוחבו 4. בתוך החלק הגדול כתוב 20 × 36 = 720, ובתוך החלק הצר 4 × 36 = 144. ליד המלבן תרגיל הכפל בטור 24 × 36: שורה ראשונה 144, שורה שנייה 720 (ה־0 במקום היחידות צבוע בכחול), קו, ותוצאה 864. חצים מחברים כל שורה בטור לחלק המתאים במלבן.

שלב 4: חילוק לפי ערך המקום

החילוק 852 : 6 שואל: אם מחלקים 852 ל־6 קבוצות שוות, כמה יש בכל קבוצה? מחלקים לפי ערך המקום, מהגדול לקטן.

8 מאות מתחלקות ל־6 קבוצות: כל קבוצה מקבלת מאה אחת, ונשארות 2 מאות. 2 מאות הן 20 עשרות, ויחד עם 5 העשרות יש 25 עשרות. כל קבוצה מקבלת 4 עשרות (6 × 4 = 24), ונשארת עשרת אחת. עשרת אחת היא 10 יחידות, ויחד עם 2 היחידות יש 12 יחידות, וכל קבוצה מקבלת 2.

התוצאה: 852 : 6 = 142. בודקים בכפל: 6 × 142 = 852. לפעמים נשארת שארית: כשמחלקים 857 ל־6 קבוצות, כל קבוצה מקבלת 142 ונשארות 5 יחידות, כי 6 × 142 + 5 = 857.

המחשה

טבלה של שלוש עמודות: מאות, עשרות, יחידות. בשורה הראשונה 8 מאות, 5 עשרות ו־2 יחידות. מתחת שש קופסאות (הקבוצות), ובכל אחת מאה אחת, 4 עשרות ו־2 יחידות. חצים אדומים מראים את ההחלפות: 2 המאות שנשארו הופכות ל־20 עשרות, והעשרת שנשארה הופכת ל־10 יחידות. בתחתית: 852 : 6 = 142, ובדיקה: 6 × 142 = 852.

שלב 5: סדר פעולות החשבון

בתרגיל עם כמה פעולות יש סדר קבוע, כדי שכולם יקבלו אותה תוצאה. קודם מחשבים את מה שבתוך הסוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור. כשיש כמה פעולות מאותה דרגה, מחשבים לפי הסדר משמאל לימין.

למה כפל לפני חיבור? חשבו על 5 × 4 + 3: יש 3 תפוחים בודדים ועוד 4 שקיות ובכל אחת 5 תפוחים. קודם מחשבים כמה תפוחים יש בשקיות, 4 × 5 = 20, ואז מוסיפים את הבודדים: 20 + 3 = 23.

אם רוצים לחבר קודם, שמים סוגריים: (4 + 3) × 5 = 7 × 5 = 35. הסוגריים משנים את התוצאה.

המחשה

שתי תמונות זו ליד זו. בתמונה הראשונה 3 תפוחים בודדים ו־4 שקיות, ובכל שקית 5 תפוחים, ומתחת 3 + 20 = 3 + 4 × 5 = 23. בתמונה השנייה 7 שקיות (3 שקיות בצבע אחד ו־4 בצבע אחר), ובכל שקית 5 תפוחים, ומתחת (4 + 3) × 5 = 7 × 5 = 35. מתחת לשתיהן מדרגות של שלוש קומות: בקומה העליונה "( ) סוגריים", באמצעית "× : כפל וחילוק", ובתחתונה "+ - חיבור וחיסור", עם חץ שיורד מלמעלה למטה וכיתוב "הסדר".

דוגמה פתורה

לטיול השנתי יוצאים 348 תלמידים ו־12 מבוגרים. בכל אוטובוס יש 50 מקומות. כמה אוטובוסים צריך להזמין?

צעד 1: מוצאים כמה נוסעים יש בסך הכול. מחברים, כי מצרפים שתי קבוצות: 348 + 12 = 360.

צעד 2: מחלקים את הנוסעים לאוטובוסים, כי שואלים כמה קבוצות של 50 יש ב־360: 7 × 50 = 350, ולכן ב־360 יש 7 קבוצות של 50 ונשארים עוד 10 נוסעים (360 - 350 = 10).

צעד 3: מפרשים את השארית: 7 אוטובוסים מלאים מסיעים 350 נוסעים, ו־10 נוסעים נשארים בלי מקום. גם הם צריכים אוטובוס, ולכן מוסיפים עוד אחד: 7 + 1 = 8.

תשובה: צריך להזמין 8 אוטובוסים.

בדיקת הבנה

מה התוצאה של התרגיל 2 × (7 + 8) - 50?

א. 720

ב. 20 **(התשובה הנכונה)**

ג. 41

רמז: בדקו לפי סדר הפעולות מה מחשבים ראשון, ומה בא אחר כך: החיסור או הכפל?

הסבר: קודם הסוגריים: 15 = 7 + 8. אחר כך הכפל: 30 = 15 × 2. בסוף החיסור: 20 = 30 - 50. התוצאה 720 מתקבלת אם מחשבים 48 = 2 - 50 לפני הכפל, ואז 15 × 48. התוצאה 41 מתקבלת אם מתעלמים מהסוגריים ומחשבים 7 + 16 - 50 = 7 + 8 × 2 - 50.

טעות נפוצה

בחיסור בטור מחסרים בכל עמודה את הספרה הקטנה מהגדולה, בלי לשים לב איזו מהן למעלה. למשל ב־1,268 - 5,003 כותבים בטעות 4,265 במקום 3,735. כדי להימנע: בכל עמודה מחסרים תמיד את הספרה התחתונה מהעליונה, וכשאין מספיק פורטים מהעמודה שמשמאל. בסוף בודקים בחיבור: 1,268 + 3,735 = 5,003.

הערות למורה: הנושא רחב, ולכן היחידה מתמקדת במשמעות הפעולות, בפריטה, בכפל במספר דו־ספרתי, בחילוק במספר חד־ספרתי ובסדר פעולות. חילוק ארוך במחלק דו־ספרתי לא נכלל כאן, ואם הוא חלק מהתוכנית שלכם בכיתה ה׳, כדאי להוסיף לו יחידה. עודדו אומדן לפני כל חישוב. הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון, לפני החישובים בטור.

3. עיגול ואומדן

כיתה ה׳ · rounding

מטרה: תלמדו לעגל מספרים לעשרות, למאות ולאלפים בעזרת ישר המספרים, ולהשתמש באומדן כדי לבדוק אם תוצאה הגיונית.

שלב 1: למה צריך ״בערך״?

במשחק כדורגל ישבו ביציע 38,742 צופים. בחדשות יגידו ״כמעט 39,000 צופים״. מספר כזה קל יותר לזכור ולהשוות, והוא עדיין קרוב מאוד למספר המדויק.

כשמחליפים מספר במספר עגול שקרוב אליו, אומרים שמעגלים אותו. המספר העגול מדויק פחות, אבל הוא נותן תמונה ברורה של הגודל.

כדי לעגל שואלים: לאיזה מספר עגול המספר שלנו הכי קרוב? את התשובה הכי קל לראות על ישר המספרים.

המחשה

ישר מספרים מ־38,000 עד 39,000 עם סימון בכל 100. נקודה אדומה על 38,742, בערך שלושה רבעים מהדרך. מעל הנקודה שני חצים: חץ קצר עד 39,000 עם הכיתוב ״258 עד 39,000״, וחץ ארוך עד 38,000 עם הכיתוב ״742 עד 38,000״. מתחת: 38,742 קרוב יותר ל־39,000.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: שני שכנים עגולים והאמצע

כדי לעגל את 4,362 למאות, מוצאים קודם את שתי המאות השלמות שהמספר נמצא ביניהן: 4,300 ו־4,400.

בדיוק באמצע ביניהן נמצא 4,350. המספר 4,362 גדול מ־4,350, כלומר הוא עבר את האמצע, ולכן הוא קרוב יותר ל־4,400.

כותבים 4,362 ≈ 4,400. הסימן ≈ פירושו ״שווה בערך״.

המחשה

ישר מספרים מ־4,300 עד 4,400 עם סימון בכל 10. על 4,350 קו אנכי מקווקו והכיתוב ״אמצע״. החלק מ־4,300 עד 4,350 צבוע בצהוב בהיר עם הכיתוב ״מתעגל ל־4,300״, והחלק מ־4,350 עד 4,400 צבוע בירוק בהיר עם הכיתוב ״מתעגל ל־4,400״. נקודה כחולה על 4,362, בתוך החלק הירוק.

שלב 3: הספרה שמימין מחליטה

אין צורך לצייר ישר מספרים בכל פעם. כשמעגלים למאות, ספרת העשרות מראה באיזה צד של האמצע המספר נמצא.

אם ספרת העשרות היא 0, 1, 2, 3 או 4, המספר עוד לא הגיע לאמצע, ומעגלים כלפי מטה. אם היא 5, 6, 7, 8 או 9, המספר באמצע או אחריו, ומעגלים כלפי מעלה. מספר שנמצא בדיוק באמצע, כמו 4,350, מעגלים לפי מוסכמה כלפי מעלה: 4,400.

אחרי העיגול, כל הספרות שמימין למקום העיגול הופכות ל־0, כי במספר העגול אין עשרות ויחידות.

המחשה

שורה של עשרה כרטיסים עם הספרות 0 עד 9. הכרטיסים 0 עד 4 צבועים בצהוב, עם חץ למטה והכיתוב ״מעגלים כלפי מטה״. הכרטיסים 5 עד 9 צבועים בירוק, עם חץ למעלה והכיתוב ״מעגלים כלפי מעלה״. מתחת שתי דוגמאות: ב־4,362 ספרת העשרות 6 מוקפת בירוק, ולכן 4,400. ב־4,318 ספרת העשרות 1 מוקפת בצהוב, ולכן 4,300.

שלב 4: לאן מעגלים? זה משנה

אותו מספר מתעגל אחרת לפי המקום שאליו מעגלים. ניקח את 72,486.

לעשרות: 72,490, כי ספרת היחידות היא 6. למאות: 72,500, כי ספרת העשרות היא 8. לאלפים: 72,000, כי ספרת המאות היא 4. לעשרות אלפים: 70,000, כי ספרת האלפים היא 2.

בכל פעם מסתכלים רק על הספרה שנמצאת מיד מימין למקום העיגול, ותמיד במספר המקורי.

המחשה

טבלה עם ארבע שורות ושלוש עמודות: "מעגלים ל...", "הספרה שבודקים", "התוצאה". שורה 1: עשרות, 6, 72,490. שורה 2: מאות, 8, 72,500. שורה 3: אלפים, 4, 72,000. שורה 4: עשרות אלפים, 2, 70,000. מעל הטבלה המספר 72,486 בגדול, ובכל שורה הספרה שבודקים מודגשת בצבע אחר.

שלב 5: אומדן: האם התוצאה הגיונית?

אומדן הוא חישוב מהיר עם מספרים מעוגלים. הוא נותן תוצאה משוערת לפני שמחשבים במדויק.

למשל 19 × 41: מעגלים ל־800 = 20 × 40. התוצאה המדויקת היא 779, קרובה ל־800. אם במחשבון יצא 7,790, האומדן מראה מיד שמשהו השתבש.

אומדן לא מחליף את החישוב המדויק. הוא עוזר לגלות טעויות ולענות מהר על שאלות כמו "האם יספיק לי הכסף?".

המחשה

שני כרטיסים זה ליד זה. בכרטיס "אומדן": 800 = 20 × 40 ≈ 19 × 41, עם חצים קטנים מ־41 ל־40 ומ־19 ל־20. בכרטיס "חישוב מדויק": 779 = 19 × 41. מתחת ישר מספרים מ־0 עד 8,000 עם סימון בכל 1,000: 779 ו־800 מסומנים כמעט באותה נקודה בירוק, ו־7,790 מסומן רחוק מהם באדום עם הכיתוב "לא הגיוני".

דוגמה פתורה

עגלו את המספר 63,951 לאלפים.

צעד 1: מוצאים בין אילו שני אלפים שלמים נמצא המספר: בין 63,000 ל־64,000, כי יש בו 63 אלפים שלמים.

צעד 2: בודקים את הספרה שנמצאת מיד מימין למקום האלפים, ספרת המאות. היא 9, כלומר המספר עבר את האמצע, 63,500.

צעד 3: לכן מעגלים כלפי מעלה, ל־64,000. כל הספרות שמימין למקום האלפים הופכות ל־0.

תשובה: 63,951 ≈ 64,000

בדיקת הבנה

מהו המספר 15,649 מעוגל למאות?

א. 15,700

ב. 16,000

ג. 15,600 **(התשובה הנכונה)**

רמז: מצאו בין אילו שתי מאות שלמות נמצא 15,649, ובדקו אם הוא כבר עבר את האמצע ביניהן.

הסבר: 15,649 נמצא בין 15,600 ל־15,700, והאמצע ביניהם הוא 15,650. 15,649 קטן מ־15,650, כלומר עוד לא הגיע לאמצע: ספרת העשרות היא 4, ולכן מעגלים כלפי מטה ל־15,600. התשובה 15,700 מתקבלת אם מעגלים קודם לעשרות (15,650) ואז שוב למאות, וזה עיגול בשלבים שנותן תוצאה שגויה. התשובה 16,000 היא עיגול לאלפים ולא למאות.

טעות נפוצה

עיגול בשלבים: מעגלים קודם לעשרות, ואז את התוצאה מעגלים שוב למאות. כך 15,649 הופך ל־15,650 ואחר כך ל־15,700, אף על פי שהוא קרוב יותר ל־15,600. כדי להימנע: עגלו תמיד את המספר המקורי, ובדקו רק את הספרה שנמצאת מיד מימין למקום העיגול.

הערות למורה: חשוב שהכלל ״0 עד 4 כלפי מטה, 5 עד 9 כלפי מעלה״ יגיע אחרי ההבנה על ישר המספרים ולא במקומה. הסבירו שעיגול של מספר שנמצא בדיוק באמצע כלפי מעלה הוא מוסכמה. באומדן אין תשובה אחת נכונה: מותר לעגל בדרכים שונות, כל עוד החישוב נוח והתוצאה קרובה. הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון.

4. מספרים ראשוניים ופריקים

כיתה ה׳ · primes

מטרה: תלמדו להבחין בין מספר ראשוני למספר פריק לפי מספר המחלקים שלו, ולבדוק בעצמכם אם מספר הוא ראשוני.

שלב 1: בונים מלבנים

קחו 12 אריחים מרובעים ונסו לסדר אותם במלבן מלא, בלי חורים. אפשר שורה אחת של 12, שתי שורות של 6 או שלוש שורות של 4.

עכשיו נסו עם 7 אריחים. מצליחים לבנות רק שורה אחת של 7. בשתי שורות או בשלוש תמיד נשאר אריח מיותר או חור.

יש מספרים שאפשר לסדר בכמה מלבנים שונים, ויש מספרים שאפשר לסדר רק בשורה אחת. ההבדל הזה הוא כל הנושא שלנו.

המחשה

שלושה מלבנים של אריחים מרובעים עבור 12: 12 × 1, 6 × 2, 4 × 3. כל מלבן בצבע אחר ולידו התרגיל שלו. לידם 7 אריחים: מלבן אחד של 7 × 1, וניסיון לסדר 7 אריחים בשתי שורות (4 בשורה העליונה ו־3 בתחתונה), שבו המקום החסר מסומן במסגרת מקווקוות אדומה עם הכיתוב ״לא מלבן מלא״.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: מחלקים של מספר

מספר שמחלק מספר אחר בלי שארית נקרא מחלק שלו. כל מלבן נותן לנו זוג מחלקים: המלבן 4 × 3 מראה ש־3 ו־4 הם מחלקים של 12.

המחלקים של 12 הם 1, 2, 3, 4, 6, 12, כלומר יש לו 6 מחלקים. ל־7 יש רק שני מחלקים: 1 ו־7.

לכל מספר גדול מ־1 יש לפחות שני מחלקים: 1 והמספר עצמו, כי תמיד אפשר לסדר אותו בשורה אחת.

המחשה

טבלה של שתי עמודות: ״מלבן״ ו״זוג מחלקים״. שורות עבור 12: 12 × 1 ליד 1 ו־12, 6 × 2 ליד 2 ו־6, 4 × 3 ליד 3 ו־4. מתחת לטבלה כל המחלקים של 12 בשורה: 1, 2, 3, 4, 6, 12, עם קשתות צבעוניות שמחברות זוגות: 1 עם 12, 2 עם 6, 3 עם 4. בשורה נפרדת: 7, עם קשת אחת בין 1 ל־7.

שלב 3: ראשוני או פריק?

מספר שיש לו בדיוק שני מחלקים, 1 והמספר עצמו, נקרא מספר ראשוני. למשל 2, 3, 5, 7, 11.

מספר שיש לו יותר משני מחלקים נקרא מספר פריק, כי אפשר לפרק אותו למכפלה של שני מספרים שקטנים ממנו וגדולים מ־1. למשל 12 = 3 × 4.

שימו לב: ל־1 יש מחלק אחד בלבד, ולכן הוא לא ראשוני ולא פריק. ו־2 הוא המספר הראשוני הזוגי היחיד, כי כל מספר זוגי אחר מתחלק גם ב־2.

המחשה

שתי קופסאות. בקופסה ירוקה, ״ראשוניים: בדיוק 2 מחלקים״, המספרים 2, 3, 5, 7, 11, 13, וליד כל מספר המחלקים שלו בכתב קטן (למשל 13: 1, 13). בקופסה כתומה, ״פריקים: יותר מ־2 מחלקים״, המספרים 4, 6, 9, 10, 12, 15, עם המחלקים שלהם (למשל 9: 1, 3, 9). מחוץ לקופסאות המספר 1 בעיגול אפור עם הכיתוב ״מחלק אחד בלבד: לא ראשוני ולא פריק״.

שלב 4: איך בודקים מספר?

כדי לבדוק אם מספר הוא ראשוני, מחפשים לו מחלק שאינו 1 ואינו המספר עצמו. מנסים לחלק ב־2, ב־3, ב־5, ב־7. אם מצאנו מחלק כזה, המספר פריק.

כללי התחלקות עוזרים: מספר מתחלק ב־2 אם ספרת היחידות שלו זוגית, מתחלק ב־5 אם ספרת היחידות היא 0 או 5, ומתחלק ב־3 אם סכום הספרות שלו מתחלק ב־3.

עד מתי בודקים? למספרים קטנים מ־100 מספיק לבדוק 2, 3, 5 ו־7. הסיבה: אם מספר כזה פריק, יש לו זוג מחלקים שאחד מהם קטן מ־10, כי 10 × 10 = 100. ואת 4, 6, 8 ו־9 לא צריך לבדוק, כי מספר שמתחלק בהם מתחלק גם ב־2 או ב־3.

המחשה

תרשים "בודקים את 97": ארבע תיבות בשורה. "מתחלק ב־2? ספרת היחידות 7 אי־זוגית: לא". "מתחלק ב־3? סכום הספרות 7 + 9 = 16, ו־16 לא מתחלק ב־3: לא". "מתחלק ב־5? ספרת היחידות לא 0 ולא 5: לא". "מתחלק ב־7? 7 × 14 = 98, 7 × 13 = 91: לא". בסוף כוכב ירוק: "97 ראשוני". מעל התרשים ריבוע של 10 על 10 משבצות עם הכיתוב "10 × 10 = 100, יותר מ־97".

שלב 5: הנפה: מוצאים את כל הראשוניים

דרך יפה למצוא את כל הראשוניים עד 50 נקראת "הנפה", כמו נפה שמסננת קמח. כותבים את המספרים מ־1 עד 50 בטבלה, ומוחקים את 1.

מקיפים את 2 ומוחקים את כל הכפולות שלו, המספרים 4, 6, 8 וכן הלאה. מקיפים את המספר הבא שלא נמחק, 3, ומוחקים את כל הכפולות שלו. ממשיכים כך עם 5 ועם 7.

המספרים שנשארו מוקפים הם הראשוניים: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. כל השאר, חוץ מ־1, פריקים.

המחשה

טבלה של 5 שורות ו־10 עמודות עם המספרים 1 עד 50. המספר 1 מחוק באפור. כפולות 2 (חוץ מ־2 עצמו) מחוקות בקו כחול, כפולות 3 (חוץ מ־3) בקו ירוק, כפולות 5 (חוץ מ־5) בקו כתום, וכפולות 7 (חוץ מ־7) בקו סגול. מספר שהוא כפולה של כמה מהם מקבל כמה קווים. 15 המספרים הראשוניים מוקפים בעיגול אדום: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.

דוגמה פתורה

האם 51 הוא מספר ראשוני או פריק?

צעד 1: בודקים חלוקה ב־2: ספרת היחידות היא 1, ספרה אי־זוגית, ולכן 51 לא מתחלק ב־2.

צעד 2: בודקים חלוקה ב־3: סכום הספרות הוא 5 + 1 = 6, ו־6 מתחלק ב־3. לכן גם 51 מתחלק ב־3.

צעד 3: מחלקים כדי למצוא את זוג המחלקים: 51 : 3 = 17, ובודקים בכפל: 3 × 17 = 51. מצאנו מחלקים שאינם 1 ו־51, ולכן 51 פריק. המחלקים שלו הם 1, 3, 17, 51.

תשובה: 51 הוא מספר פריק, כי 3 × 17 = 51.

בדיקת הבנה

איזה מהמספרים הבאים הוא מספר ראשוני?

א. 53 **(התשובה הנכונה)**

ב. 57

ג. 1

רמז: בדקו לכל מספר כמה מחלקים יש לו. נסו לחלק ב־2, ב־3, ב־5 וב־7, והיעזרו בכלל ההתחלקות ב־3.

הסבר: ל־53 יש בדיוק שני מחלקים, 1 ו־53: הוא לא מתחלק ב־2, ב־3, ב־5 או ב־7, ולכן הוא ראשוני. 57 נראה ראשוני, אבל סכום הספרות שלו, 5 + 7 = 12, מתחלק ב־3, ואכן 57 = 3 × 19, ולכן הוא פריק. ל־1 יש מחלק אחד בלבד, ולכן הוא לא ראשוני.

טעות נפוצה

לחשוב שכל מספר אי־זוגי הוא ראשוני. מספרים כמו 9, 15, 21, 27, 39, 49 ו־57 הם אי־זוגיים, אבל פריקים (למשל 49 = 7 × 7). כדי להימנע: אל תסתפקו בבדיקה של 2. בדקו גם 3, 5 ו־7 לפני שאתם מחליטים.

הערות למורה: ההגדרה לפי מספר המחלקים (בדיוק שניים) עדיפה על "מתחלק רק ב־1 ובעצמו", כי היא מסבירה מיד למה 1 אינו ראשוני. כללי ההתחלקות ב־2, ב־3 וב־5 משמשים כאן ככלי, ושווה לוודא שהתלמידים מכירים אותם. הנימוק "מספיק לבדוק עד 10" מוגבל במכוון למספרים קטנים מ־100. הסרטון משתלב אחרי שלב המלבנים.

5. פירוק לגורמים

factorization · כיתה ה׳

מטרה: תלמדו לפרק מספר למכפלה של גורמים ראשוניים בעזרת עץ גורמים, ולהשתמש בפירוק כדי למצוא מחלקים של המספר.

שלב 1: מספר כמכפלה של גורמים

את המספר 24 אפשר לכתוב כמכפלה בכמה דרכים: 12 × 2, 8 × 3, 6 × 4. המספרים שכופלים זה בזה נקראים גורמים.

כל דרך כזו היא מלבן של 24 משבצות: 4 שורות של 6, 3 שורות של 8 או 2 שורות של 12.

אבל חלק מהגורמים, כמו 4, 6, 8 ו־12, הם בעצמם מספרים פריקים, ולכן אפשר לפרק גם אותם.

המחשה

שלושה מלבנים של 24 משבצות: 8 × 3, 6 × 4 ו־12 × 2, ומתחת לכל מלבן התרגיל שלו. בכל תרגיל הגורמים הפריקים (4, 6, 8, 12) צבועים בכתום עם הכיתוב ״אפשר לפרק עוד״, והגורמים הראשוניים (2, 3) צבועים בירוק.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: עץ גורמים: מפרקים עד הסוף

בעץ גורמים כותבים את המספר למעלה, ומתחתיו שני ענפים עם שני גורמים שהמכפלה שלהם היא המספר. כל גורם פריק ממשיכים לפרק באותה דרך.

מפסיקים כשכל הקצוות הם מספרים ראשוניים, כי אותם כבר אי אפשר לפרק. המספרים הראשוניים הם ״אבני הבניין״ של כל המספרים.

למשל: 6 × 4 = 24, ואז 2 × 2 = 4 ו־3 × 2 = 6. לכן 3 × 2 × 2 × 2 = 24. בודקים: 2 × 2 × 2 × 3 = 24.

המחשה

עץ גורמים: למעלה 24 בעיגול. ממנו שני ענפים אל 4 ואל 6, בעיגולים כתומים. מ־4 שני ענפים אל 2 ואל 2, ומ־6 שני ענפים אל 2 ואל 3. העלים 2, 2, 2, 3 בעיגולים ירוקים. מתחת לעץ: 2 × 2 × 2 × 3 = 24.

שלב 3: כל עץ מגיע לאותם עלים

מה קורה אם מתחילים אחרת? נפרק 3 × 8 = 24, אחר כך 2 × 4 = 8 ו־2 × 2 = 4. שוב קיבלנו 2, 2, 2 ו־3.

זו עובדה חשובה: לכל מספר פריק יש רק פירוק אחד לגורמים ראשוניים. סדר הגורמים יכול להשתנות, אבל הגורמים עצמם, וכמה פעמים כל אחד מהם מופיע, לא משתנים.

לכן נוח לכתוב את הגורמים מהקטן לגדול: 2 × 2 × 2 × 3 = 24.

המחשה

שני עצי גורמים של 24 זה ליד זה. העץ הראשון מתחיל ב־6 × 4, כמו בשלב הקודם. העץ השני מתחיל ב־8 × 3, ממשיך ל־4 × 2 = 8 ול־2 × 2 = 4. מתחת לכל עץ העלים הירוקים שלו מסודרים בשורה מהקטן לגדול: 2, 2, 2, 3. בין שתי השורות סימן = גדול והכיתוב ״אותו פירוק״.

שלב 4: שיטת החילוק החוזר

יש עוד דרך מסודרת: מחלקים שוב ושוב במספר הראשוני הקטן ביותר שמחלק בלי שארית, עד שמגיעים ל־1.

למשל 180: 90 = 2 : 180, ו־45 = 2 : 90 לא מתחלק ב־2, ולכן עוברים ל־3: 15 = 3 : 45, ו־5 = 3 : 15 מתחלק רק ב־5: 1 = 5 : 5.

המספרים שחילקנו בהם הם הפירוק: 180 = 2 × 2 × 3 × 3 × 5.

המחשה

טבלה של שתי עמודות עם קו אנכי ביניהן, כמו סולם. בעמודה אחת מלמעלה למטה: 180, 90, 45, 15, 5, 1. בעמודה השנייה, ליד כל מספר חוץ מ־1, המספר הראשוני שמחלקים בו: 2, 2, 3, 3, 5. סוגר גדול סביב עמודת הראשוניים עם הכיתוב "אלה הגורמים", ומתחת: 180 = 2 × 2 × 3 × 3 × 5.

שלב 5: מה עושים עם הפירוק?

הפירוק מראה מאילו "אבני בניין" המספר בנוי, ולכן הוא עוזר למצוא מחלקים. כל מכפלה של חלק מהגורמים היא מחלק של המספר.

למשל, 180 = 2 × 2 × 3 × 3 × 5. בפירוק מופיעים 12 = 3 × 2 × 2, ולכן 12 מחלק את 180. הגורמים שנשארו, 15 = 5 × 3, הם תוצאת החילוק: 180 : 12 = 15.

לעומת זאת, 7 לא מופיע בפירוק, ולכן 7 אינו מחלק של 180.

המחשה

הפירוק 180 = 2 × 2 × 3 × 3 × 5 בשורה, וכל גורם על כרטיס נפרד. הכרטיסים 2, 2, 3 מוקפים יחד במסגרת כחולה עם הכיתוב "12", והכרטיסים 3, 5 שנשארו מוקפים במסגרת צהובה עם הכיתוב "15". מתחת: 180 = 15 × 12, ולכן 180 : 12 = 15. בצד כרטיס 7 עם איקס אדום והכיתוב "7 לא בפירוק, ולכן לא מחלק את 180".

דוגמה פתורה

פרקו את 84 למכפלה של גורמים ראשוניים.

צעד 1: 84 זוגי, ולכן מחלקים ב־2: 42 = 2 : 84. גם 42 זוגי: 21 = 2 : 42.

צעד 2: 21 אי־זוגי, ולכן לא מתחלק ב־2. סכום הספרות שלו, 3 = 1 + 2, מתחלק ב־3, ולכן מחלקים ב־3: 7 = 3 : 21.

צעד 3: 7 הוא מספר ראשוני, ולכן מחלקים בו ומגיעים ל־1: 1 = 7 : 7. הגורמים שחילקנו בהם הם 2, 2, 3, 7.

צעד 4: בודקים בכפל שחזרנו למספר המקורי: 84 = 4 × 21 = 2 × 2 × 3 × 7.

תשובה: 84 = 2 × 2 × 3 × 7

בדיקת הבנה

מהו הפירוק של 60 למכפלה של גורמים ראשוניים?

א. 4 × 3 × 5

ב. 2 × 2 × 3 × 5 **(התשובה הנכונה)**

ג. 2 × 3 × 5

רמז: בדקו שני דברים בכל תשובה: האם כל הגורמים הם מספרים ראשוניים, והאם המכפלה שלהם באמת שווה ל־60.

הסבר: 60 = 5 × 3 × 2 × 2, וכל הגורמים ראשוניים, ולכן זה הפירוק. ב־4 × 3 × 5 המכפלה היא 60, אבל 4 אינו ראשוני (4 = 2 × 2), ולכן הפירוק לא הושלם. ב־2 × 3 × 5 כל הגורמים ראשוניים, אבל המכפלה היא 30 ולא 60: חסר גורם 2.

טעות נפוצה

לעצור מוקדם מדי, כשאחד הגורמים עדיין פריק. למשל, לכתוב $9 \times 4 = 36$ ולחשוב שזה הפירוק לגורמים ראשוניים. אבל $4 = 2 \times 2$ ו־$9 = 3 \times 3$, ולכן $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$. כדי להימנע: בסוף בדקו כל גורם ושאלו ״האם הוא ראשוני?״, ואז כפלו את כל הגורמים כדי לוודא שקיבלתם את המספר המקורי.

הערות למורה: היחידה נשענת על הנושא הקודם, מספרים ראשוניים ופריקים, וכדאי לוודא שהתלמידים מזהים בקלות את הראשוניים עד 20. לא השתמשנו בכתיב חזקות (כמו 2^3), כי בדרך כלל הוא נלמד בהמשך. הדגישו שלא כותבים 1 בפירוק. העובדה שהפירוק יחיד מוצגת בשלב 3 כתגלית ולא מוכחת. הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון.

6. מה זה שבר?

fraction-meaning · כיתה ה׳

מטרה: תבינו מה מבטא שבר ומה מראים המונה והמכנה, ותדעו למצוא שבר מכמות ולמקם שבר על ישר המספרים.

שלב 1: חלקים שווים

חותכים פיצה ל־4 חלקים שווים, וכל ילד מקבל חלק אחד. החלק של כל ילד הוא רבע מהפיצה, וכותבים 1/4.

המילה החשובה היא ״שווים״. אם חותכים את הפיצה ל־4 חלקים בגדלים שונים, אף אחד מהחלקים אינו רבע.

שבר מתאר חלק משלם שחולק לחלקים שווים. השלם יכול להיות פיצה, רצועת נייר, שעה או קבוצה של חפצים.

המחשה

שני עיגולים של פיצה זה ליד זה. העיגול הראשון מחולק ל־4 חלקים שווים, חלק אחד צבוע באדום, והכיתוב ״1/4, רבע״ עם ✓ ירוק. העיגול השני מחולק ל־4 חלקים בגדלים שונים (חלק אחד גדול מאוד ושלושה קטנים), החלק הקטן ביותר צבוע, והכיתוב ״לא רבע: החלקים לא שווים״ עם איקס אדום.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: מונה ומכנה

לשבר יש שני מספרים. המספר שמתחת לקו השבר נקרא מכנה. הוא מראה לכמה חלקים שווים חילקנו את השלם, והוא גם נותן לחלקים את השם שלהם: חמישיות, שמיניות, עשיריות.

המספר שמעל קו השבר נקרא מונה. הוא מראה כמה חלקים כאלה לקחנו, כלומר הוא ״מונה״ אותם.

בשבר 3/5 חילקו את השלם ל־5 חלקים שווים ולקחו 3 מהם. קוראים: שלוש חמישיות. כשכותבים שבר בשורה אחת, כמו 3/5, המונה כתוב לפני הקו והמכנה אחריו.

המחשה

רצועה ארוכה מחולקת ל־5 חלקים שווים, ו־3 מהם צבועים בכחול. לידה השבר 3/5 בגדול, כתוב בצורה אנכית: 3 מעל קו ו־5 מתחתיו. חץ מה־3 אל החלקים הצבועים עם הכיתוב ״מונה: כמה חלקים לקחנו״, וחץ מה־5 אל הרצועה כולה עם הכיתוב ״מכנה: לכמה חלקים שווים חילקנו״.

שלב 3: שבר מתוך כמות

גם קבוצה של חפצים יכולה להיות שלם. כדי למצוא 3/4 מתוך 20 גולות, מחלקים את 20 הגולות ל־4 קבוצות שוות, כי המכנה הוא 4. בכל קבוצה יש 20 : 4 = 5 גולות.

כל קבוצה כזו היא רבע מהגולות. לוקחים 3 קבוצות, כי המונה הוא 3: 5 × 3 = 15.

לכן 3/4 מתוך 20 גולות הן 15 גולות.

המחשה

20 גולות מסודרות ב־4 שורות של 5. סביב כל שורה מסגרת, וליד כל מסגרת הכיתוב ״1/4 מהגולות: 5 גולות״. שלוש שורות צבועות בירוק ושורה אחת נשארת לבנה. מתחת: 20 : 4 = 5, ו־5 × 3 = 15.

שלב 4: שבר הוא מספר על הישר

שבר הוא גם מספר, ולכן יש לו מקום על ישר המספרים. כדי לסמן 2/5, מחלקים את הקטע מ־0 עד 1 ל־5 חלקים שווים, כי המכנה הוא 5.

כל קפיצה מסימן לסימן היא 1/5. מתחילים מ־0 וקופצים 2 קפיצות, כי המונה הוא 2, ומגיעים ל־2/5.

אחרי 5 קפיצות מגיעים בדיוק ל־1, ולכן 5/5 = 1. שבר שהמונה שלו שווה למכנה שווה לשלם אחד.

המחשה

ישר מספרים מ־0 עד 1, מחולק ל־5 חלקים שווים. מתחת לסימנים כתוב 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ומתחת לסימן האחרון כתוב 1 ומתחתיו 5/5. מעל הישר שתי קשתות קפיצה מ־0 עד 2/5, ונקודה אדומה על 2/5.

שלב 5: שברים גדולים מ־1

מה קורה אם לוקחים יותר חלקים ממה שיש בשלם אחד? 7/4 הם 7 רבעים. 4 רבעים יוצרים שלם אחד, ונשארים עוד 3 רבעים.

לכן 7/4 = 1 3/4, כלומר שלם אחד ועוד שלושה רבעים. מספר כזה, שיש בו שלמים ושבר, נקרא מספר מעורב.

על ישר המספרים 7/4 נמצא בין 1 ל־2. שבר שהמונה שלו גדול מהמכנה תמיד גדול מ־1.

המחשה

שני ריבועים, כל אחד מחולק ל־4 חלקים שווים. בריבוע הראשון כל 4 החלקים צבועים, והכיתוב "4/4 = 1". בריבוע השני 3 חלקים צבועים, והכיתוב "3/4". מתחת ישר מספרים מ־0 עד 2 מחולק לרבעים, עם נקודה אדומה על 7/4 ושני כיתובים מעליה: "7/4" ו"1 3/4".

דוגמה פתורה

בכיתה 24 תלמידים, ו־3/8 מהם מגיעים לבית הספר באופניים. כמה תלמידים מגיעים באופניים?

צעד 1: המכנה הוא 8, ולכן מחלקים את 24 התלמידים ל־8 קבוצות שוות: 24 : 8 = 3. בכל קבוצה, כלומר בכל שמינית, יש 3 תלמידים.

צעד 2: המונה הוא 3, ולכן לוקחים 3 קבוצות כאלה: 3 × 3 = 9.

צעד 3: בודקים שהתשובה הגיונית: 3/8 הוא פחות מחצי, ו־9 באמת פחות מחצי מ־24, שהוא 12.

תשובה: 9 תלמידים מגיעים באופניים.

בדיקת הבנה

רצועה מחולקת ל־6 חלקים שווים, ו־4 מהם צבועים. איזה שבר מתאר את החלק שאינו צבוע?

א. 4/6

ב. 2/4

ג. 2/6 **(התשובה הנכונה)**

רמז: המכנה מראה לכמה חלקים שווים חולקה הרצועה כולה. ספרו כמה מהחלקים לא צבועים.

הסבר: הרצועה כולה חולקה ל־6 חלקים שווים, ולכן המכנה הוא 6. לא צבועים 6 - 4 = 2 חלקים, ולכן המונה הוא 2: התשובה היא 2/6. השבר 4/6 מתאר את החלק הצבוע ולא את החלק שאינו צבוע. השבר 2/4 משווה בין החלקים הלא צבועים לחלקים הצבועים, אבל המכנה צריך להיות מספר כל החלקים, 6.

טעות נפוצה

לקרוא לחלק "שליש" או "רבע" גם כשהחלקים אינם שווים. למשל, עוגה שנחתכה ל־3 חתיכות בגדלים שונים: אף חתיכה אינה 1/3 מהעוגה. כדי להימנע: לפני שכותבים שבר, בדקו שכל החלקים שווים בגודלם. גם בקבוצה של חפצים, כל הקבוצות צריכות להיות שוות במספר החפצים.

הערות למורה: יסודות הנושא נלמדים בכיתות ג׳ ו־ד׳, ובכיתה ה׳ הוא משמש חזרה ובסיס לצמצום, להרחבה ולהשוואת שברים. הקפידו על המילה "שווים" ועל ההבחנה בין שבר משלם לשבר מכמות. שלב 5 מקדים את המספר המעורב, שיחזור בחיבור ובחיסור שברים. הסרטון משתלב אחרי שלב "חלקים שווים".

7. צמצום והרחבה

simplify-expand · כיתה ה׳

מטרה: תבינו למה שברים שנראים שונים יכולים להיות שווים, ותלמדו להרחיב ולצמצם שבר בלי לשנות את ערכו.

שלב 1: אותה כמות, חלקים אחרים

קחו רצועת נייר וקפלו אותה לחצי. צבעו חלק אחד: צבעתם 1/2 מהרצועה.

עכשיו קפלו את הרצועה שוב, כך שכל חצי מתחלק לשני חלקים שווים. יש עכשיו 4 חלקים, והצבוע הוא 2 מהם: 2/4. אם תקפלו פעם נוספת, יהיו 8 חלקים, והצבוע יהיה 4/8.

הכמות הצבועה לא השתנתה בכלל, רק החיתוך השתנה. לכן 1/2 = 2/4 = 4/8. שברים כאלה נקראים שברים שווים: הם כתובים אחרת, אבל הם אותו מספר.

המחשה

שלוש רצועות מלבניות זהות באורך 24 ס״מ, אחת מתחת לשנייה. העליונה מחולקת ל־2 חלקים שווים, 1 מהם צבוע בכחול, וכתוב 1/2. האמצעית מחולקת ל־4 חלקים שווים, 2 מהם צבועים בכחול, וכתוב 2/4. התחתונה מחולקת ל־8 חלקים שווים, 4 מהם צבועים בכחול, וכתוב 4/8. בכל רצועה החלקים הצבועים צמודים זה לזה מאותו צד. קו אנכי מקווקו אדום יורד מסוף האזור הצבוע דרך שלוש הרצועות ומראה שהוא נגמר באותה נקודה בדיוק. מתחת: 1/2 = 2/4 = 4/8.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: הרחבה: חותכים כל חלק לחלקים קטנים

מה קרה בקיפול? כל חלק נחתך ל־2. לכן יש פי 2 חלקים בסך הכול (המכנה גדל פי 2), וגם פי 2 חלקים צבועים (המונה גדל פי 2).

זו הרחבה: כופלים את המונה ואת המכנה באותו מספר. למשל, אם חותכים כל שליש ל־4 חלקים, 2/3 הופך ל־8/12, כי 2 × 4 = 8 ו־3 × 4 = 12.

השבר כתוב אחרת, אבל הכמות נשארה אותה כמות. החלקים קטנים יותר, ויש יותר מהם.

המחשה

מלבן מחולק ל־3 עמודות שוות, 2 עמודות צבועות בירוק, וכתוב 2/3. חץ ימינה עם הכיתוב ״כל חלק נחתך ל־4״. אותו מלבן, עכשיו עם 3 קווים אופקיים שחוצים את כל העמודות, כך שיש 12 משבצות שוות ו־8 מהן ירוקות, וכתוב 8/12. מתחת: ״המונה: 2 × 4 = 8, המכנה: 3 × 4 = 12״.

שלב 3: צמצום: מאחדים חלקים לחלקים גדולים

אפשר ללכת גם בכיוון ההפוך. ב־6/8 יש 8 חלקים, ו־6 מהם צבועים. אם מאחדים כל 2 חלקים לחלק אחד גדול, יש 4 חלקים, ו־3 מהם צבועים: 3/4 = 6/8.

זה צמצום: מחלקים את המונה ואת המכנה באותו מספר. כאן חילקנו את שניהם ב־2: 6 : 2 = 3 ו־8 : 2 = 4.

אפשר לצמצם רק במספר שמחלק גם את המונה וגם את המכנה בלי שארית. את 5/8 למשל אי אפשר לצמצם ב־2, כי 5 לא מתחלק ב־2.

המחשה

מלבן מחולק ל־8 חלקים שווים, 6 החלקים הראשונים צבועים בכתום, וכתוב 6/8. סביב כל זוג חלקים סמוכים מסגרת שחורה עבה, כך שנוצרות 4 קבוצות של 2 (3 קבוצות כתומות וקבוצה אחת לבנה). חץ ימינה עם הכיתוב ״מאחדים כל 2 חלקים״. אותו מלבן, מחולק ל־4 חלקים שווים, 3 צבועים בכתום, וכתוב 3/4. מתחת: 8 : 2 = 4, 6 : 2 = 3.

שלב 4: שבר מצומצם

אפשר להמשיך לצמצם כל עוד יש מספר גדול מ־1 שמחלק גם את המונה וגם את המכנה. כשאין מספר כזה, השבר נקרא שבר מצומצם.

למשל 12/18: מצמצמים ב־2 ומקבלים 6/9, ואז מצמצמים ב־3 ומקבלים 2/3. ל־2 ול־3 אין מחלק משותף חוץ מ־1, ולכן 2/3 הוא שבר מצומצם.

אפשר גם לחסוך צעדים: 6 מחלק גם את 12 וגם את 18, וצמצום ב־6 מביא ל־2/3 בצעד אחד. מה שלמדתם על מחלקים ועל פירוק לגורמים עוזר למצוא את המספר הזה.

המחשה

שרשרת של שלושה שברים עם חצים ביניהם: 12/18, חץ עם הכיתוב "2", 6/9, חץ עם הכיתוב "3", 2/3. מתחת לשרשרת חץ ארוך אחד מ־12/18 ישר אל 2/3 עם הכיתוב "6". ליד 2/3 תגית ירוקה: "שבר מצומצם". בפינה טבלה קטנה: "המחלקים של 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12" ו"המחלקים של 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18", והמחלקים המשותפים 1, 2, 3, 6 מוקפים בעיגול בשתי השורות.

שלב 5: מרחיבים למכנה שאנחנו רוצים

לפעמים צריך שבר עם מכנה מסוים, למשל כדי להשוות שברים או לחבר אותם. נניח שאנחנו רוצים לכתוב את 3/4 עם המכנה 20.

שואלים: בכמה צריך לכפול את 4 כדי לקבל 20? ב־5, כי 4 × 5 = 20. כדי שהשבר לא ישתנה, כופלים גם את המונה ב־5: 3 × 5 = 15. לכן 3/4 = 15/20.

אפשר להרחיב רק למכנה שהוא כפולה של המכנה המקורי. את 3/4 אפשר לכתוב עם המכנה 8, 12 או 20, אבל לא עם המכנה 10, כי 10 לא מתחלק ב־4.

המחשה

שני ישרי מספרים מ־0 (משמאל) עד 1 (מימין), אחד מעל השני ובאותו אורך. העליון מחולק ל־4 חלקים שווים, והנקודה 3/4 מסומנת בעיגול אדום. התחתון מחולק ל־20 חלקים שווים, עם סימון קטן בכל חלק וסימון גדול כל 5 חלקים, והנקודה 15/20 מסומנת בעיגול אדום. קו אנכי מקווקו מחבר בין שתי הנקודות ומראה שהן באותו מקום. ליד הישרים: 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20.

דוגמה פתורה

צמצמו את 18/24 עד שבר מצומצם.

צעד 1: מחפשים מספר שמחלק גם את 18 וגם את 24. שני המספרים זוגיים, ולכן מצמצמים ב־2: 18 : 2 = 9 ו־24 : 2 = 12. קיבלנו 9/12.

צעד 2: בודקים אם אפשר להמשיך. 9 ו־12 מתחלקים שניהם ב־3, ולכן מצמצמים ב־3: 9 : 3 = 3 ו־12 : 3 = 4. קיבלנו 3/4.

צעד 3: בודקים שוב: המחלקים של 3 הם 1 ו־3, ו־4 לא מתחלק ב־3. אין ל־3 ול־4 מחלק משותף חוץ מ־1, ולכן 3/4 הוא שבר מצומצם.

צעד 4: בדיקה: צמצמנו ב־2 ואחר כך ב־3, כלומר בסך הכול ב־6. ואכן 6 × 3 = 18 ו־6 × 4 = 24, ולכן 3/4 שווה ל־18/24.

תשובה: 18/24 = 3/4

בדיקת הבנה

איזה שבר שווה ל־3/5?

א. 5/7

ב. 6/5

ג. 12/20 **(התשובה הנכונה)**

רמז: בכל אפשרות בדקו מה נעשה למונה של 3/5 ומה נעשה למכנה שלו. האם נעשתה לשניהם אותה פעולה, ואיזו פעולה?

הסבר: 12/20 שווה ל־3/5, כי המונה והמכנה נכפלו שניהם ב־4: 3 × 4 = 12 ו־5 × 4 = 20. ב־5/7 הוסיפו 2 למונה ולמכנה, והוספה משנה את ערך השבר. ב־6/5 כפלו רק את המונה ב־2, ולכן קיבלו שבר גדול פי 2, שהוא אפילו גדול מ־1.

טעות נפוצה

מוסיפים אותו מספר למונה ולמכנה במקום לכפול. למשל חושבים ש־1/2 שווה ל־2/3, כי הוסיפו 1 למעלה ו־1 למטה. אבל 2/3 גדול מ־1/2: ברצועה של 3 חלקים, 2 חלקים הם יותר מחצי. כדי להימנע: זכרו שהרחבה פירושה לחתוך כל חלק לאותו מספר של חלקים קטנים, ולכן כופלים, וצמצום פירושו לאחד חלקים, ולכן מחלקים. חיבור וחיסור לא שומרים על ערך השבר.

הערות למורה: הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון, לפני שהכלל נכתב במספרים. חשוב שהתלמידים יקשרו את הכפל לחיתוך החלקים ואת החילוק לאיחוד שלהם, ולא ישננו כלל בלבד. בצמצום עודדו לשאול "יש עוד מחלק משותף?" עד הסוף, ושימו לב לתלמידים שמחלקים רק את המונה. ההרחבה למכנה מבוקש (שלב 5) מכינה ישירות להשוואת שברים ולחיבור שברים.

8. השוואת שברים

compare-fractions · כיתה ה׳

מטרה: תלמדו להשוות שברים ולסדר אותם לפי גודל: לפי מספר החלקים, לפי גודל החלקים, בעזרת חצי ושלם ובעזרת מכנה משותף.

שלב 1: אותו מכנה: סופרים חלקים

כשלשני שברים יש אותו מכנה, החלקים בשניהם באותו גודל. למשל ב־3/8 וב־5/8 כל חלק הוא שמינית.

אז רק צריך לספור כמה חלקים יש: 5 שמיניות הן יותר מ־3 שמיניות. לכן 3/8 < 5/8.

כשהמכנים שווים, השבר עם המונה הגדול יותר הוא הגדול יותר.

המחשה

שתי רצועות זהות באורך 16 ס״מ, אחת מעל השנייה, כל אחת מחולקת ל־8 חלקים שווים של 2 ס״מ. בעליונה 3 חלקים צבועים בכחול וכתוב 3/8, בתחתונה 5 חלקים צבועים בכחול וכתוב 5/8. על החלקים הצבועים כתובים מספרים קטנים לספירה: 1, 2, 3 בעליונה ו־1 עד 5 בתחתונה. מתחת: 3/8 < 5/8.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: אותו מונה: משווים את גודל החלקים

עכשיו נשווה את 3/4 ואת 3/7. בשני השברים יש 3 חלקים, אבל החלקים בגודל שונה.

המכנה אומר לכמה חלקים שווים חילקו את השלם. כשמחלקים את אותו שלם ליותר חלקים, כל חלק קטן יותר: רבע גדול משביעית.

לכן 3 רבעים הם יותר מ־3 שביעיות: 3/7 < 3/4. כשהמונים שווים, השבר עם המכנה הקטן יותר הוא הגדול יותר.

המחשה

שתי רצועות זהות באורך 28 ס״מ, אחת מעל השנייה. העליונה מחולקת ל־4 חלקים שווים של 7 ס״מ, 3 מהם צבועים בירוק, וכתוב 3/4. התחתונה מחולקת ל־7 חלקים שווים של 4 ס״מ, 3 מהם צבועים בירוק, וכתוב 3/7. קו אנכי מקווקו בסוף האזור הירוק בכל רצועה מראה שהירוק העליון ארוך יותר: 21 ס״מ מול 12 ס״מ. מתחת: 3/7 < 3/4.

שלב 3: נקודות עזר: חצי ושלם

לפעמים אפשר להשוות בלי לחשב הרבה, בעזרת מספר שאתם מכירים היטב: 1/2. שבר שווה לחצי כשהמונה הוא בדיוק חצי מהמכנה, כמו 4/8 או 5/10.

למשל 3/7 ו־5/8. חצי מ־8 הוא 4, ו־5 יותר מ־4, לכן 5/8 גדול מחצי. חצי מ־7 הוא 3 וחצי, ו־3 פחות מזה, לכן 3/7 קטן מחצי. מכאן ש־3/7 < 5/8.

באותה דרך משווים לשלם: 7/6 גדול מ־1, כי המונה גדול מהמכנה, ו־9/10 קטן מ־1. לכן 9/10 < 7/6.

המחשה

ישר מספרים מ־0 (משמאל) עד 2 (מימין), עם סימונים בולטים ב־0, ב־1/2, ב־1 וב־2. הנקודות 1/2 ו־1 מודגשות באדום עם הכיתוב ״נקודות עזר״. מעל הישר ארבעה חצים: 3/7 מעט משמאל ל־1/2, 5/8 מעט מימין ל־1/2, 9/10 קרוב מאוד ל־1 משמאלו, ו־7/6 מעט מימין ל־1.

שלב 4: מכנה משותף: חלקים באותו גודל

מה עושים כשגם המונים וגם המכנים שונים, כמו 2/3 ו־3/5? כאן אי אפשר פשוט לספור חלקים, כי החלקים בגודל שונה.

הפתרון: מרחיבים את שני השברים כך שיהיה להם אותו מכנה, כלומר חלקים באותו גודל. צריך מספר ש־3 וגם 5 מחלקים אותו, למשל 15. מרחיבים את 2/3 פי 5 ומקבלים 10/15, ואת 3/5 פי 3 ומקבלים 9/15.

עכשיו זה כמו בשלב הראשון: 9/15 < 10/15, כי יש בו יותר חלקים מאותו גודל. לכן 3/5 < 2/3.

המחשה

שני ריבועים זהים זה מעל זה. העליון מחולק ל־3 עמודות שוות, 2 צבועות בסגול, וכתוב 2/3. התחתון מחולק ל־5 שורות אופקיות שוות, 3 צבועות בצהוב, וכתוב 3/5. חץ מוביל לשני ריבועים חדשים: בכל אחד מוסיפים את הקווים של השני, כך שכל ריבוע מחולק לרשת של 3 עמודות על 5 שורות, 15 משבצות שוות. בעליון 10 משבצות סגולות וכתוב 10/15, בתחתון 9 משבצות צהובות וכתוב 9/15. מתחת: 9/15 < 10/15, לכן 3/5 < 2/3.

שלב 5: מסדרים כמה שברים

אותה שיטה עובדת גם כשיש יותר משני שברים. נסדר מהקטן לגדול את 1/2, 3/8 ו־3/4.

מכנה משותף לשלושתם הוא 8, כי 8 מתחלק גם ב־2 וגם ב־4. מרחיבים: 1/2 = 4/8 ו־3/4 = 6/8, ו־3/8 נשאר כמו שהוא.

עכשיו משווים מונים: 3 < 4 < 6. לכן הסדר הוא 3/8 < 1/2 < 3/4. כדאי לבדוק על ישר המספרים שהסדר נראה הגיוני.

המחשה

ישר מספרים מ־0 (משמאל) עד 1 (מימין), מחולק ל־8 חלקים שווים עם הסימונים 0/8, 1/8, 2/8 וכן הלאה עד 8/8. מעל שלוש נקודות עיגולים צבעוניים: כחול מעל 3/8, אדום מעל 4/8 עם הכיתוב "1/2 =", ירוק מעל 6/8 עם הכיתוב "3/4 =". מתחת לישר חץ משמאל לימין עם הכיתוב "מהקטן לגדול".

דוגמה פתורה

מה גדול יותר: 5/6 או 7/9?

צעד 1: המונים והמכנים שונים, ולכן מחפשים מכנה משותף: מספר ששני המכנים, 6 ו־9, מחלקים אותו. בודקים כפולות של 9: את 9 אי אפשר לחלק ב־6, אבל את 18 אפשר (18 : 6 = 3). לכן המכנה המשותף הוא 18.

צעד 2: מרחיבים את 5/6 פי 3: 15 = 3 × 5 ו־18 = 3 × 6, כלומר 15/18 = 5/6. מרחיבים את 7/9 פי 2: 14 = 2 × 7 ו־18 = 2 × 9, כלומר 14/18 = 7/9.

צעד 3: עכשיו החלקים באותו גודל, ומשווים מונים: 14 < 15. לכן 14/18 < 15/18, כלומר 7/9 < 5/6.

תשובה: 5/6 > 7/9

בדיקת הבנה

איזה שבר גדול מ־2/3?

א. 3/4 **(התשובה הנכונה)**

ב. 3/5

ג. 4/6

רמז: הרחיבו את 2/3 ואת השבר שבאפשרות לאותו מכנה, והשוו את המונים. זכרו ששבר ששווה ל־2/3 אינו גדול ממנו.

הסבר: 3/4 גדול מ־2/3: עם המכנה המשותף 12, 9/12 = 3/4 ו־8/12 = 2/3, ו־3/5 = 9/15 > 8. קטן מ־2/3: עם המכנה 15, 3/5 = 9/15 ו־2/3 = 10/15. ו־4/6 שווה ל־2/3, כי אפשר לצמצם אותו ב־2, ולכן הוא לא גדול ממנו.

טעות נפוצה

חושבים שמכנה גדול יותר פירושו שבר גדול יותר, למשל ש־1/8 גדול מ־1/4, כי 8 גדול מ־4. אבל המכנה אומר לכמה חלקים חילקו את השלם: ככל שיש יותר חלקים, כל חלק קטן יותר. כדי להימנע: לפני שמשווים, דמיינו פיצה. שמינית פיצה קטנה מרבע פיצה. ואם גם המונים שונים, הרחיבו את השברים לאותו מכנה.

הערות למורה: הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון. כדאי לבנות את ההבנה לפי סדר השלבים: מכנה שווה, מונה שווה, נקודות עזר, ורק אז מכנה משותף, כדי שהתלמידים יבחרו דרך מתאימה ולא יפעילו אלגוריתם אחד בכל מקרה. ביחידה לא מלמדים "כפל בהצלבה", כי הוא מסתיר את רעיון החלקים השווים. הקפידו שההשוואה נעשית תמיד לגבי אותו שלם.

9. חיבור וחיסור שברים א׳

add-sub-fractions-1 · כיתה ה׳

מטרה: תלמדו לחבר ולחסר שברים עם אותו מכנה, שברים שמכנה אחד שלהם הוא כפולה של השני, ומספרים מעורבים פשוטים, ותבינו למה המכנה לא מתחבר.

שלב 1: מחברים חלקים מאותו גודל

בחפיסת שוקולד יש 7 קוביות שוות. דנה אכלה 2 קוביות, כלומר 2/7 מהחפיסה, ויואב אכל 3 קוביות, כלומר 3/7. כמה מהחפיסה אכלו יחד?

סופרים קוביות: 2 ועוד 3 הן 5 קוביות. כל קובייה היא עדיין שביעית, ולכן אכלו יחד 5/7 מהחפיסה: 2/7 + 3/7 = 5/7.

שימו לב: המכנה נשאר 7. המכנה אומר מה גודל כל חלק, והגודל לא השתנה. מחברים רק את המונים, כלומר את מספר החלקים.

המחשה

חפיסת שוקולד מצוירת כמלבן של 7 קוביות שוות בשורה אחת. 2 הקוביות הראשונות צבועות בכחול עם הכיתוב ״דנה: 2/7״, 3 הקוביות הבאות צבועות באדום עם הכיתוב ״יואב: 3/7״, ו־2 הקוביות האחרונות לבנות. סוגר מסולסל מתחת ל־5 הקוביות הצבועות עם הכיתוב ״יחד: 5/7״. מתחת: 2/7 + 3/7 = 5/7.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: מחסרים חלקים מאותו גודל

חיסור עובד באותה דרך. בפיצה יש 8 משולשים שווים, ונשארו בה 7/8. אכלו עוד 3/8. כמה נשאר?

מורידים 3 משולשים מתוך 7 ונשארים 4 משולשים, כל אחד שמינית: 7/8 - 3/8 = 4/8.

אחרי החישוב בודקים אם אפשר לצמצם, כמו שלמדתם. 4/8 מצטמצם ב־4 ל־1/2: נשארה חצי פיצה.

המחשה

עיגול (פיצה) מחולק ל־8 משולשים שווים. משולש אחד ריק לגמרי (רק קו מתאר מקווקו). 7 משולשים צבועים בצהוב, ו־3 מתוכם מסומנים ב־X אדום עם הכיתוב ״אכלו 3/8״. 4 המשולשים הצהובים שנשארו נמצאים כולם באותו חצי של העיגול, וקו ירוק עבה עובר לאורך הקוטר ומפריד ביניהם לבין החצי השני. כיתוב: 7/8 - 3/8 = 4/8 = 1/2.

שלב 3: כשהתוצאה גדולה משלם

3/5 + 4/5 = 7/5. אבל ב־5 חמישיות כבר יש שלם אחד, אז מה פירוש 7 חמישיות?

מפרקים: 7/5 הן 5/5 ועוד 2/5. 5/5 הן שלם אחד, ולכן 7/5 = 1 2/5, כלומר שלם אחד ו־2/5. מספר כזה, שיש בו שלמים ושבר, נקרא מספר מעורב.

כשהמונה גדול מהמכנה, כדאי לבדוק כמה שלמים יש בשבר, ולכתוב את התוצאה כמספר מעורב.

המחשה

שני מלבנים זהים זה ליד זה, כל אחד מחולק ל־5 חלקים שווים. במלבן הראשון כל 5 החלקים צבועים בירוק וכתוב מתחתיו ״5/5 = שלם אחד״. במלבן השני 2 חלקים צבועים בירוק וכתוב ״2/5״. מעל שני המלבנים ממוספרים החלקים הירוקים מ־1 עד 7. מתחת: 7/5 = 1 2/5.

שלב 4: מכנה אחד הוא כפולה של השני

עכשיו נחבר 3/8 + 1/4. כאן החלקים בגודל שונה: רבע גדול משמינית, ולכן אי אפשר פשוט לחבר את המונים.

כל רבע אפשר לחתוך לשתי שמיניות, כי 2 × 4 = 8. מרחיבים את 1/4 פי 2 ומקבלים 2/8. עכשיו לשני השברים יש חלקים מאותו גודל: 3/8 + 5/8 = 2/8.

הכלל: כשמכנה אחד הוא כפולה של השני, מרחיבים רק את השבר עם המכנה הקטן, ואז מחברים או מחסרים כרגיל.

המחשה

שתי רצועות זהות באורך 16 ס״מ זו מעל זו. העליונה מחולקת ל־4 חלקים שווים, חלק אחד צבוע בכחול, וכתוב 1/4. התחתונה מחולקת ל־8 חלקים שווים, 3 צבועים בכתום, וכתוב 3/8. חץ מוביל לרצועה שלישית מחולקת ל־8 חלקים שווים: 2 חלקים כחולים (עם הכיתוב ״1/4 = 2/8״) ו־3 חלקים כתומים צמודים אליהם. מתחת: 3/8 + 5/8 = 2/8.

שלב 5: מספרים מעורבים: שלמים לחוד, שברים לחוד

כדי לחבר 1 3/5 + 2 1/5 מחברים שלמים עם שלמים ושברים עם שברים: 1 + 2 = 3 ו־3/5 + 1/5 = 4/5. התוצאה: 3 4/5.

בחיסור עושים אותו דבר: 1 1/6 - 5/6. השלמים: 1 - 1 = 0. השברים: 1/6 - 5/6 = −4/6, ובצמצום −2/3. התוצאה: 0 2/3.

אם חלק השבר בתוצאה גדול משלם, הופכים אותו לשלם ושבר. למשל 2 3/5 + 4/5 = 3 1/5: מקבלים 3 ו־7/5, ומכיוון ש־7/5 = 1 2/5, התוצאה היא 4 2/5.

המחשה

טבלה עם שתי עמודות: ״שלמים״ ו״שבר״. שורה ראשונה: 2 | 1/5. שורה שנייה: 1 | 3/5. קו חיבור. שורת תוצאה: 3 | 4/5. ליד העמודה ״שלמים״ ציור של 3 עיגולים מלאים, וליד העמודה ״שבר״ עיגול מחולק ל־5 חלקים, 4 מהם צבועים. מתחת לטבלה, בצבע אחר, הדוגמה השלישית: 3 ו־7/5, חץ, 4 2/5, ומעל החץ ״7/5 = 1 2/5״.

דוגמה פתורה

חשבו: 1 5/8 + 2 3/4

צעד 1: המכנים שונים: 4 ו־8. 8 הוא כפולה של 4, ולכן מרחיבים את 3/4 פי 2 ומקבלים 6/8. התרגיל הופך ל־1 5/8 + 2 6/8.

צעד 2: מחברים שלמים עם שלמים: 1 + 2 = 3. מחברים שברים עם שברים: 5/8 + 6/8 = 11/8.

צעד 3: 11/8 גדול משלם, כי המונה גדול מהמכנה. מפרקים: 11/8 = 8/8 + 3/8 = 1 3/8.

צעד 4: מוסיפים את השלם ל־3: 3 + 1 3/8 = 4 3/8. בדיקה באומדן: בערך 3 ועוד 1 וחצי זה בערך 4 וחצי, והתשובה קרובה לזה.

תשובה: 4 3/8

בדיקת הבנה

כמה זה 1/3 - 5/6?

א. 4/3

ב. 1/2 **(התשובה הנכונה)**

ג. 4/6

רמז: האם החלקים בשני השברים באותו גודל? אם לא, הפכו קודם את השבר עם המכנה הקטן לשישיות.

הסבר: 1/3 = 2/6, ולכן 5/6 - 2/6 = 3/6, ובצמצום 1/2. התשובה 4/3 מתקבלת כשמחסרים גם את המונים וגם את המכנים, וזה לא נכון: המכנה הוא גודל החלק ולא מחסרים אותו, וחוץ מזה 4/3 גדול מ־5/6 שממנו התחלנו. התשובה 4/6 מתקבלת כששוכחים להרחיב את 1/3 ומתייחסים אליו כאילו הוא 1/6.

טעות נפוצה

מחברים גם את המונים וגם את המכנים, למשל 2/7 + 3/7 = 5/14. אבל 5/14 קטן מ־3/7 (כי 3/7 = 6/14), ואי אפשר שהסכום יהיה קטן מאחד המחוברים. כדי להימנע: זכרו שהמכנה הוא שם החלק (שביעיות), ושביעיות ועוד שביעיות הן עדיין שביעיות. מחברים רק את מספר החלקים, ובודקים שהתוצאה הגיונית.

הערות למורה: הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון. ביחידה זו המכנים שווים או שמכנה אחד הוא כפולה של השני. מכנה משותף כללי ופריטה במספרים מעורבים נלמדים ביחידה ב׳. כדאי לחזור על צמצום (שלב 2) ועל הרחבה (שלב 4) מיחידת צמצום והרחבה. עודדו אומדן לפני החישוב, כדי שתלמידים יזהו בעצמם תשובות כמו 5/14.

10. חיבור וחיסור שברים ב׳

כיתה ה׳ · add-sub-fractions-2

מטרה: תלמדו לחבר ולחסר שברים עם מכנים שונים בעזרת מכנה משותף, ולחסר מספרים מעורבים גם כשצריך לפרוט שלם.

שלב 1: חצי ועוד שליש: צריך חלקים מאותו גודל

נועה אכלה 1/2 פיתה, ורון אכל 1/3 פיתה (הפיתות באותו גודל). כמה פיתה אכלו יחד? חצי ושליש הם חלקים בגדלים שונים, ולכן אי אפשר לחבר אותם כמו שהם.

נחפש חלק קטן שגם חצי וגם שליש בנויים ממנו. שישית מתאימה: בחצי יש 3 שישיות, ובשליש יש 2 שישיות.

עכשיו מחברים חלקים מאותו גודל: 3/6 + 2/6 = 5/6. לכן 1/2 + 1/3 = 5/6.

המחשה

שלושה עיגולים זהים. הראשון מחולק ל־2 חצאים, אחד צבוע בכחול, וכתוב 1/2. השני מחולק ל־3 שלישים, אחד צבוע באדום, וכתוב 1/3. השלישי מחולק ל־6 חלקים שווים: 3 חלקים כחולים ו־2 חלקים אדומים צמודים אליהם, וחלק אחד לבן. מתחת לשני העיגולים הראשונים קווים מקווקווים שמראים איך החצי נחתך ל־3 שישיות והשליש ל־2 שישיות. מתחת: 3/6 + 2/6 = 5/6.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: איך מוצאים מכנה משותף

מכנה משותף הוא מספר ששני המכנים מחלקים אותו בלי שארית. כדי למצוא אותו כותבים כפולות של המכנה הגדול, עד שמגיעים לכפולה שגם המכנה הקטן מחלק אותה.

למשל 1/4 + 2/3. הכפולות של 4 הן 4, 8, 12, ו־12 מתחלק גם ב־3. מרחיבים: 2/3 = 8/12 ו־1/4 = 3/12. לכן 2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12.

מכפלת המכנים תמיד מתאימה, אבל לפעמים יש מכנה משותף קטן יותר. ב־1/10 + 1/6 אפשר להשתמש ב־30 במקום ב־60: 4/15 = 8/30 + 3/30 = 5/30. עם מכנה קטן המספרים קטנים ונוח יותר לחשב.

המחשה

שתי שורות של כפולות. שורה עליונה: ״כפולות של 4: 4, 8, 12, 16״. שורה תחתונה: ״כפולות של 3: 3, 6, 9, 12, 15״. המספר 12 מוקף בעיגול אדום בשתי השורות עם הכיתוב ״מכנה משותף״. מתחת שלושה מלבנים זהים, כל אחד מחולק לרשת של 3 עמודות על 4 שורות, 12 משבצות שוות. בראשון 2 עמודות שלמות (8 משבצות) צבועות בירוק, וכתוב ״2/3 = 8/12״. בשני שורה שלמה אחת (3 משבצות) צבועה בכתום, וכתוב ״1/4 = 3/12״. בשלישי 8 משבצות ירוקות ועוד 3 משבצות כתומות בעמודה השלישית, ומשבצת אחת לבנה, וכתוב ״8/12 + 3/12 = 11/12״.

שלב 3: חיסור עם מכנים שונים

בחיסור עושים בדיוק אותו דבר: קודם מביאים למכנה משותף, ואז מחסרים את המונים.

למשל 5/6 - 1/4. הכפולות של 6 הן 6, 12, ו־12 מתחלק גם ב־4. מרחיבים: 5/6 = 10/12 ו־1/4 = 3/12.

מחסרים: 10/12 - 3/12 = 7/12. בודקים אם אפשר לצמצם: ל־7 ול־12 אין מחלק משותף חוץ מ־1, ולכן 7/12 היא התשובה הסופית.

המחשה

ישר מספרים מ־0 (משמאל) עד 1 (מימין), מחולק ל־12 חלקים שווים עם סימונים קטנים בכל חלק. נקודה אדומה ב־10/12 עם הכיתוב ״5/6 = 10/12״. מהנקודה חץ כחול קפיצתי שמאלה באורך 3 חלקים עם הכיתוב ״פחות 3/12 = 1/4״, והוא נוחת על נקודה ירוקה ב־7/12. מתחת: 10/12 - 3/12 = 7/12.

שלב 4: מספרים מעורבים עם מכנים שונים

גם במספר מעורב מחברים שלמים עם שלמים ושברים עם שברים, אבל קודם מביאים את השברים למכנה משותף.

2 3/4 + 1 2/3: המכנה המשותף הוא 12, ולכן 2/3 = 8/12 ו־3/4 = 9/12. השלמים: 2 + 1 = 3. השברים: 9/12 + 8/12 = 17/12, וזה 1 5/12. בסך הכול: 3 + 1 5/12 = 4 5/12.

בחיסור: 3 1/4 - 2 1/3. השלמים: 3 - 2 = 1. השברים: 4/12 - 9/12. התוצאה: 5/12. כאן היה קל, כי השבר הראשון (9/12) גדול מהשבר שמחסרים (4/12). מה עושים כשזה לא כך? בשלב הבא.

המחשה

טבלה עם שתי עמודות: "שלמים" ו"שבר". שורה ראשונה: 1 | 2/3, ומתחת לשבר בכתב קטן "= 8/12". שורה שנייה: 2 | 3/4, ומתחת "= 9/12". קו חיבור. שורת ביניים: 3 | 17/12. חץ אדום מהתא 17/12 עם הכיתוב "1 5/12 = 17/12, השלם עובר לעמודת השלמים". שורת תוצאה מודגשת: 4 | 5/12.

שלב 5: פריטה: כשהשבר קטן מדי

נחשב 4 1/6 - 1 2/3. מביאים למכנה משותף: 2/3 = 4/6, כלומר התרגיל הוא 4 1/6 - 1 4/6. אבל אי אפשר להוריד 4/6 מ־1/6, כי יש רק שישית אחת.

לכן פורטים שלם אחד, כמו שפורטים שטר לכסף קטן: לוקחים אחד מ־4 השלמים והופכים אותו ל־6/6. נשארים 3 שלמים, ובשבר יש עכשיו 1/6 + 6/6 = 7/6. כלומר 4 1/6 = 3 7/6, וזה אותו מספר בדיוק.

עכשיו מחסרים: השלמים 3 - 1 = 2, והשברים 7/6 - 4/6 = 3/6 = 1/2. התוצאה: 2 1/2. בדיקה בחיבור: 2 1/2 + 1 2/3 = 3 7/6 = 4 1/6.

המחשה

5 עיגולים, כל אחד מחולק ל־6 חלקים שווים: 4 עיגולים מלאים בכחול ועוד עיגול חמישי שבו רק חלק אחד מתוך 6 כחול (סך הכול 4 1/6). אחד העיגולים המלאים מוקף במסגרת אדומה עם הכיתוב "פורטים: שלם אחד = 6/6", וחץ אדום מעביר את 6 החלקים שלו אל העיגול החלקי, כך שרואים 3 עיגולים מלאים ו־7 שישיות. אחר כך 1 שלם ו־4 שישיות מסומנים ב־X אפור (מה שמורידים). מה שנשאר בכחול: 2 עיגולים מלאים ו־3 שישיות. כיתוב: 4 1/6 - 1 7/6 = 2 3/6 = 2 1/2.

דוגמה פתורה

חשבו: 6 2/5 - 2 3/4

צעד 1: מוצאים מכנה משותף ל־5 ול־4. הכפולות של 5 הן 5, 10, 15, 20, ו־20 מתחלק גם ב־4. מרחיבים: 2/5 = 8/20 ו־3/4 = 15/20. התרגיל הופך ל־6 8/20 - 2 15/20.

צעד 2: 8/20 קטן מ־15/20, ולכן אי אפשר לחסר את השברים ישירות. פורטים שלם אחד: לוקחים שלם מ־6 והופכים אותו ל־20/20. נשארים 5 שלמים, ובשבר 20/20 + 8/20 = 28/20. כלומר 6 8/20 = 5 28/20.

צעד 3: מחסרים שלמים: 5 - 2 = 3. מחסרים שברים: 28/20 - 15/20 = 13/20. ל־13 ול־20 אין מחלק משותף חוץ מ־1, ולכן אין מה לצמצם.

צעד 4: התוצאה 3 13/20. בדיקה בחיבור: 6 2/5 = 6 8/20 = 5 28/20 = 2 15/20 + 3 13/20. ✓

תשובה: 3 13/20

בדיקת הבנה

כמה זה 1 1/2 - 1 1/4?

א. 2 1/4

ב. 2 3/4

ג. 1 3/4 **(התשובה הנכונה)**

רמז: כתבו את 1/2 ברבעים. האם אפשר להוריד את השבר הזה מ־1/4? אם לא, מה צריך לעשות עם אחד השלמים, ומה זה עושה למספר השלמים?

הסבר: 1/2 = 2/4, והתרגיל הוא 1 2/4 - 1 1/4. אי אפשר להוריד 2/4 מ־1/4, ולכן פורטים שלם: 2 5/4 = 3 1/4. עכשיו 5/4 - 2/4 = 3/4, והתוצאה 1 3/4. התשובה 2 1/4 מתקבלת כשמחסרים את השבר הקטן מהגדול (1/4 - 2/4) במקום לפרוט. התשובה 2 3/4 מתקבלת כשפורטים שלם לשבר אבל שוכחים להוריד אותו מהשלמים, ומחשבים 1 - 3 במקום 1 - 2.

טעות נפוצה

כשהשבר הראשון קטן מהשבר שמחסרים, מחסרים "הפוך", את הקטן מהגדול. למשל ב־4 1/6 - 1 4/6 כותבים 4/6 - 1/6 = 3/6 ומקבלים 3 1/2, במקום 2 1/2. כדי להימנע: לפני החיסור בדקו איזה שבר גדול יותר. אם השבר הראשון קטן, פרטו שלם אחד לשבר, וזכרו להוריד אחד ממספר השלמים. בסוף בדקו בחיבור.

הערות למורה: הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון. היחידה בונה על חיבור וחיסור שברים א׳ ועל הרחבה. אין צורך במונח "מכנה משותף קטן ביותר", מספיק לעודד לחפש מכנה קטן ונוח. בפריטה כדאי להשתמש באנלוגיה של פריטת כסף ולהדגים בציור לפני העבודה במספרים. דרך חלופית לגיטימית היא להפוך את שני המספרים המעורבים לשברים שהמונה שלהם גדול מהמכנה. לא הכנסנו אותה כאן כדי לא להעמיס, אבל אפשר להציג אותה לתלמידים מתקדמים.

11. מהו שבר עשרוני?

decimals-intro · כיתה ה׳

מטרה: תבינו ששבר עשרוני הוא דרך אחרת לכתוב שבר שהמכנה שלו 10, 100 או 1,000, ותלמדו לקרוא, לכתוב ולהשוות שברים עשרוניים בעזרת טבלת ערך המקום.

שלב 1: עשיריות: שלם שמחולק ל־10

חלקו שלם ל־10 חלקים שווים. כל חלק הוא עשירית, 1/10. את המספר הזה אפשר לכתוב גם כך: 0.1.

הנקודה מפרידה בין השלמים לבין החלקים: לפני הנקודה 0 שלמים, ואחריה 1 עשירית. באותה דרך 3/10 = 0.3, ו־2 שלמים ו־7/10 נכתבים 2.7.

מספר כזה נקרא שבר עשרוני. זה לא סוג חדש של מספר, אלא דרך קצרה לכתוב שבר שהמכנה שלו 10, 100 או 1,000.

המחשה

רצועה באורך 20 ס״מ מחולקת ל־10 חלקים שווים של 2 ס״מ. 3 חלקים צבועים בכחול. מעל הרצועה כתוב ״שלם אחד״, ומתחת לחלקים הצבועים: 3/10 = 0.3. ליד הרצועה ישר מספרים מ־0 עד 1 עם 10 קפיצות שוות ותוויות 0.1, 0.2, 0.3 וכן הלאה עד 0.9, ו־0.3 מודגש בעיגול כחול.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: מאיות: כל עשירית מתחלקת ל־10

עכשיו חלקו כל עשירית ל־10 חלקים שווים. בשלם יהיו 10 × 10 = 100 חלקים, וכל חלק הוא מאית: 1/100 = 0.01. כמו שקל אחד שמחולק ל־100 אגורות: אגורה היא מאית שקל.

המספר 0.25 פירושו 25/100. אפשר לראות אותו גם כ־2 עשיריות ו־5 מאיות, כי 2 עשיריות הן 20 מאיות, ו־20 ועוד 5 הן 25.

שימו לב לחוקיות: עשירית גדולה פי 10 ממאית, בדיוק כמו שעשרת גדולה פי 10 מיחידה. זה אותו ערך מקום שהכרתם במספרים הגדולים.

המחשה

ריבוע גדול מחולק לרשת של 10 על 10, 100 משבצות שוות, עם הכיתוב ״שלם אחד = 100 מאיות״. 2 עמודות שלמות (20 משבצות) צבועות בירוק כהה עם הכיתוב ״2 עשיריות = 20 מאיות״, ובעמודה השלישית 5 משבצות צבועות בירוק בהיר עם הכיתוב ״5 מאיות״. מתחת: 25/100 = 0.25. בפינה ציור של מטבע שקל ועליו הכיתוב ״100 אגורות״.

שלב 3: אלפיות וטבלת ערך המקום

אם מחלקים כל מאית עוד ל־10 חלקים, מקבלים אלפית: 1/1,000 = 0.001. למשל, גרם הוא אלפית קילוגרם.

בטבלת ערך המקום כל מקום מימין לנקודה קטן פי 10 מהמקום שמשמאלו: עשיריות, מאיות, אלפיות. במספר 23.456 יש 2 עשרות, 3 יחידות, 4 עשיריות, 5 מאיות ו־6 אלפיות.

לכן 23.456 = 23 ו־456/1,000. הספרה האחרונה מימין אומרת מה המכנה: כאן היא במקום האלפיות, ולכן המכנה 1,000.

המחשה

טבלת ערך מקום עם 6 עמודות, משורטטות משמאל לימין באותו סדר שבו כתובות ספרות המספר: עשרות | יחידות | . | עשיריות | מאיות | אלפיות (העמודה של הנקודה צרה, ובה נקודה גדולה). בשורה הספרות 2 | 3 | . | 4 | 5 | 6. מעל כל עמודה של חלק כתוב הערך שלה: 10, 1/10, 1/100, 1/1,000. בין כל שתי עמודות סמוכות מימין לנקודה חץ קטן ימינה עם הכיתוב ״×10״. מתחת לטבלה: 23.456 = 23 ו־456/1,000.

שלב 4: קוראים, כותבים, ותפקיד האפס

קוראים שבר עשרוני לפי המקום של הספרה האחרונה: 0.7 הוא "שבע עשיריות", 0.07 הוא "שבע מאיות", ו־6.009 הוא "שישה שלמים ותשע אלפיות". אפשר לקרוא גם "אפס נקודה שבע", אבל השם "שבע עשיריות" מזכיר מה המספר באמת אומר.

אפס באמצע הוא שומר מקום, והוא חשוב: ב־6.009 האפסים מראים שאין עשיריות ואין מאיות. בלעדיהם היה כתוב 6.9, מספר אחר לגמרי.

אפס בסוף, אחרי הספרות, לא משנה את הערך: 0.50 = 0.5, כי 5/10 = 50/100. זו בדיוק הרחבה של שבר פי 10, כמו שלמדתם.

המחשה

שלוש שורות בטבלת ערך מקום (יחידות | . | עשיריות | מאיות | אלפיות). שורה 1: 6 | . | 0 | 0 | 9, והאפסים צבועים באדום עם הכיתוב "שומרי מקום". שורה 2: 0 | . | 5 | ריק | ריק, ושורה 3: 0 | . | 5 | 0 | ריק, והאפס במקום המאיות צבוע באפור. לצד שורות 2 ו־3 שני ריבועים של 10 על 10 משבצות, בשניהם 50 משבצות צבועות (5 עמודות), עם הכיתוב "50/100 = 5/10, אותו שטח".

שלב 5: משווים שברים עשרוניים

מה גדול יותר: 0.5 או 0.45? יש מי שחושב ש־0.45 גדול, כי 45 גדול מ־5. אבל צריך להשוות לפי ערך המקום.

משווים מקום אחרי מקום, משמאל לימין. בשני המספרים יש 0 שלמים. בעשיריות: ב־0.5 יש 5 עשיריות וב־0.45 יש רק 4. לכן 0.45 < 0.5.

דרך נוספת: מוסיפים אפס בסוף, כדי שלשני המספרים יהיו אותו מספר ספרות אחרי הנקודה: 0.50 ו־0.45. עכשיו משווים 50 מאיות ל־45 מאיות, וברור ש־0.5 גדול יותר. זה כמו להביא שברים למכנה משותף.

המחשה

שני ריבועים של 10 על 10 משבצות זה ליד זה. בשמאלי 50 משבצות צבועות בכחול (5 עמודות שלמות) עם הכיתוב 0.50 = 0.5. בימני 45 משבצות צבועות בכתום (4 עמודות שלמות ועוד 5 משבצות בעמודה החמישית) עם הכיתוב 0.45. מתחת ישר מספרים מ־0.4 עד 0.6 מחולק למאיות, עם נקודה כתומה ב־0.45 ונקודה כחולה ב־0.5. כיתוב: 0.45 < 0.50.

דוגמה פתורה

כתבו את המספר "ארבעה שלמים ושבע מאיות" כשבר עשרוני, וקבעו אם הוא גדול או קטן מ־4.1.

צעד 1: ממקמים בטבלת ערך המקום: 4 במקום היחידות, 7 במקום המאיות. במקום העשיריות אין כלום, ולכן כותבים 0 כשומר מקום. המספר הוא 4.07, כלומר 4 ו־7/100.

צעד 2: כדי להשוות ל־4.1, מוסיפים לו אפס בסוף: 4.10. אפס בסוף לא משנה את הערך, ועכשיו לשני המספרים יש שתי ספרות אחרי הנקודה.

צעד 3: משווים משמאל לימין: השלמים שווים (4). בעשיריות: ל־4.07 יש 0 עשיריות ול־4.10 יש עשירית אחת. לכן 4.07 < 4.1. אפשר לבדוק גם כך: 7 מאיות פחות מ־10 מאיות.

תשובה: 4.07, והוא קטן מ־4.1

בדיקת הבנה

איזה מספר הוא הגדול ביותר?

א. 0.45

ב. 0.6 **(התשובה הנכונה)**

ג. 0.125

רמז: אל תסתכלו על כמה ספרות יש אחרי הנקודה. השוו קודם את ספרת העשיריות בכל מספר.

הסבר: ב־0.6 יש 6 עשיריות, יותר מכל מספר אחר כאן, ולכן הוא הגדול ביותר. בכתיבה עם אותו מספר ספרות: 0.600, 0.450 ו־0.125. 0.125 נראה גדול כי יש בו הכי הרבה ספרות, אבל יש בו רק עשירית אחת. 0.45 נראה גדול כי 45 גדול מ־6, אבל יש בו 4 עשיריות בלבד, כלומר 45 מאיות לעומת 60 מאיות ב־0.6.

טעות נפוצה

חושבים שמספר עם יותר ספרות אחרי הנקודה גדול יותר, למשל ש־0.125 גדול מ־0.6 או ש־0.45 גדול מ־0.5, כאילו מדובר במספרים שלמים. כדי להימנע: השוו לפי ערך המקום, משמאל לימין, והתחילו בעשיריות. אם עוזר, הוסיפו אפסים בסוף כך שלכל המספרים יהיה אותו מספר ספרות אחרי הנקודה, ורק אז השוו.

הערות למורה: הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון. חשוב לקשר כל שבר עשרוני לשבר עם מכנה 10, 100 או 1,000 ולמודל השטח, ולא ללמד רק את הכתיבה. עודדו קריאה בשם ערך המקום (״שבע מאיות״), כי היא מונעת את הטעות ״45 גדול מ־5״. כפל וחילוק ב־10, 100 ו־1,000 נלמדים ביחידה הבאה, ולכן לא הוזכרה כאן ״הזזת הנקודה״.

12. פי 10, פי 100 ופי 1,000

decimals-times10 · כיתה ה׳

מטרה: תבינו מה קורה לכל ספרה כשכופלים או מחלקים שבר עשרוני ב־10, ב־100 וב־1,000, ותלמדו לחשב זאת בעזרת טבלת ערך המקום.

שלב 1: פי 10: כל ספרה עוברת למקום גדול פי 10

חשבו על מטבעות: 10 מטבעות של 10 אגורות הם 100 אגורות, כלומר שקל אחד. עשירית שקל שכופלים ב־10 הופכת לשקל שלם: 0.1 × 10 = 1.

בטבלת ערך המקום כל מקום גדול פי 10 מהמקום שמימינו. לכן כשכופלים מספר ב־10, כל ספרה עוברת מקום אחד שמאלה, אל מקום ששווה פי 10.

למשל 3.4 × 10: היחידות הופכות ל־3 עשרות, ו־4 העשיריות הופכות ל־4 יחידות. התוצאה: 34.

המחשה

טבלת ערך מקום עם 4 עמודות: עשרות | יחידות | . | עשיריות (עמודת הנקודה צרה). בשורה הראשונה 3.4: 3 ביחידות ו־4 בעשיריות. בשורה השנייה 34: 3 בעשרות ו־4 ביחידות. מכל ספרה בשורה הראשונה חץ אל המקום שלה בשורה השנייה, מקום אחד שמאלה, עם הכיתוב ״× 10״. הנקודה נשארת באותה עמודה. בצד: 10 מטבעות של 10 אגורות ליד מטבע אחד של שקל, והכיתוב 0.1 × 10 = 1.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: פי 100 ופי 1,000

10 × 10 = 100, ולכן כפל ב־100 הוא כמו כפל ב־10 פעמיים: כל ספרה עוברת שני מקומות שמאלה. כפל ב־1,000 מעביר כל ספרה שלושה מקומות שמאלה.

למשל 2.375 × 100: היחידות הופכות ל־2 מאות, 3 העשיריות ל־3 עשרות, 7 המאיות ל־7 יחידות, ו־5 האלפיות ל־5 עשיריות. התוצאה: 237.5.

מספר האפסים ב־10, ב־100 וב־1,000 מראה בכמה מקומות עוברת כל ספרה: 1, 2 או 3.

המחשה

טבלת ערך מקום עם 7 עמודות ועוד עמודה צרה לנקודה: אלפים | מאות | עשרות | יחידות | . | עשיריות | מאיות | אלפיות. שלוש שורות: 2.375, אחריה 237.5 עם חץ ״× 100, שני מקומות שמאלה״, ואחריה 2,375 עם חץ ״× 1,000, שלושה מקומות שמאלה״. כל ספרה צבועה בצבע משלה (2 כחול, 3 ירוק, 7 כתום, 5 סגול), כדי שיהיה קל לעקוב אחריה משורה לשורה.

שלב 3: כשמקום נשאר ריק: אפס שומר מקום

לפעמים הספרות עוברות כך שמקום מסוים נשאר בלי ספרה. למשל 4.6 × 100: היחידות הופכות ל־4 מאות, ו־6 העשיריות הופכות ל־6 עשרות. במקום היחידות לא נשארה אף ספרה.

כדי שכל ספרה תישאר במקום הנכון, כותבים 0 במקום היחידות: 4.6 × 100 = 460. האפס הוא שומר מקום, בדיוק כמו במספרים גדולים.

בודקים באומדן: 4.6 קצת פחות מ־5, ו־5 × 100 = 500. לכן התוצאה 460 הגיונית.

המחשה

טבלת ערך מקום: מאות | עשרות | יחידות | . | עשיריות. בשורה הראשונה 4.6. בשורה השנייה 4 במאות, 6 בעשרות, ובמקום היחידות 0 בצבע אדום עם הכיתוב ״שומר מקום״. חצים של שני מקומות שמאלה עם הכיתוב ״× 100״. מתחת: 4.6 × 100 = 460, ולידו כרטיס קטן ״אומדן: 5 × 100 = 500״.

שלב 4: חילוק ב־10, ב־100 וב־1,000

חילוק הוא הפעולה ההפוכה לכפל. כשמחלקים ב־10, כל ספרה עוברת מקום אחד ימינה, אל מקום ששווה פי 10 פחות. בחילוק ב־100 היא עוברת שני מקומות ימינה, ובחילוק ב־1,000 שלושה מקומות.

למשל 5 :10 : 56 העשרות הופכות ל־5 יחידות, ו־6 היחידות הופכות ל־6 עשיריות. התוצאה: 5.6. כמו 56 שקלים שמתחלקים שווה בשווה בין 10 ילדים: כל אחד מקבל 5 שקלים ו־60 אגורות.

גם כאן לפעמים צריך שומר מקום: 0.072 .7 = 100 : 7.2 היחידות הופכות ל־7 מאיות, ולכן כותבים 0 במקום היחידות ו־0 במקום העשיריות.

המחשה

טבלת ערך מקום: עשרות | יחידות | . | עשיריות | מאיות | אלפיות. שתי דוגמאות זו מתחת לזו. דוגמה 1: 56, וחץ מקום אחד ימינה עם הכיתוב ״:10״ אל 5.6. דוגמה 2: 7.2, וחצים של שני מקומות ימינה עם הכיתוב ״:100״ אל 0.072, כשהאפסים במקום היחידות ובמקום העשיריות צבועים באדום. בצד: 56 שקלים שמחולקים ל־10 ערימות שוות, ובכל ערימה 5 מטבעות של שקל ו־6 מטבעות של 10 אגורות.

שלב 5: הנקודה לא זזה, הספרות זזות

אולי שמעתם ש״מזיזים את הנקודה״. בעצם הנקודה לא זזה: היא תמיד נמצאת בין היחידות לעשיריות. מה שמשתנה הוא המקום של כל ספרה, ולכן גם הערך שלה.

כשכופלים ב־10, ב־100 או ב־1,000, כל ספרה שווה יותר, ולכן התוצאה גדולה מהמספר שהתחלנו בו. כשמחלקים בהם, כל ספרה שווה פחות, והתוצאה קטנה ממנו.

לפני שכותבים תשובה, שאלו: האם התוצאה צריכה להיות גדולה יותר או קטנה יותר? הבדיקה הזו תופסת הרבה טעויות.

המחשה

שני כרטיסים זה ליד זה. כרטיס ירוק ״כפל ב־10, ב־100, ב־1,000״: חץ שמאלה, הכיתוב ״כל ספרה עוברת שמאלה, המספר גדל״, והדוגמה 0.8 × 1,000 = 800. כרטיס כתום ״חילוק ב־10, ב־100, ב־1,000״: חץ ימינה, הכיתוב ״כל ספרה עוברת ימינה, המספר קטן״, והדוגמה 0.8 = 1,000 : 800. בשני הכרטיסים הנקודה מסומנת כנעץ קבוע עם הכיתוב ״הנקודה נשארת במקום״.

דוגמה פתורה

שולחן אורכו 1.35 מטרים. מה אורכו בסנטימטרים? (במטר אחד יש 100 סנטימטרים)

צעד 1: מחליטים איזו פעולה לעשות: כל מטר הוא 100 סנטימטרים, ולכן כופלים ב־100: 100 × 1.35.

צעד 2: בכפל ב־100 כל ספרה עוברת שני מקומות שמאלה: היחידה הופכת למאה, 3 העשיריות הופכות ל־3 עשרות, ו־5 המאיות הופכות ל־5 יחידות. מקבלים 135.

צעד 3: בודקים שהתשובה הגיונית: 1.35 מטרים הם קצת יותר ממטר, כלומר קצת יותר מ־100 סנטימטרים. 135 מתאים.

תשובה: 135 סנטימטרים

בדיקת הבנה

כמה זה 100 × 0.4?

א. 40 **(התשובה הנכונה)**

ב. 4

ג. 0.400

רמז: בכמה מקומות עוברת כל ספרה בכפל ב־100, ולאיזה כיוון? והאם התוצאה צריכה להיות גדולה מ־0.4?

הסבר: בכפל ב־100 כל ספרה עוברת שני מקומות שמאלה. 4 העשיריות הופכות ל־4 עשרות, ובמקום היחידות כותבים 0: התוצאה 40. התשובה 4 היא 10 × 0.4, כלומר הספרה עברה רק מקום אחד. התשובה 0.400 מתקבלת כשמוסיפים שני אפסים בסוף, אבל 0.400 שווה ל־0.4, והמספר לא גדל בכלל.

טעות נפוצה

מוסיפים אפס בסוף שבר עשרוני, כמו במספרים שלמים, וחושבים שהמספר גדל פי 10. למשל כותבים 2.5 × 10 = 2.50, אבל 2.50 שווה ל־2.5. התשובה הנכונה היא 25. כדי להימנע: חשבו לאיזה מקום עוברת כל ספרה, ובדקו שהתוצאה גדלה בכפל וקטנה בחילוק.

הערות למורה: הקפידו לנסח "כל ספרה עוברת למקום ששווה פי 10 יותר או פחות", ולא "מזיזים את הנקודה" כטריק. טבלת ערך מקום עם עמודה קבועה לנקודה עוזרת לראות זאת. כדאי לקשר ליחידות מידה (מטר וסנטימטר, קילוגרם וגרם, שקל ואגורה). הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון.

13. חיבור וחיסור עשרוניים

decimals-add-sub · כיתה ה׳

מטרה: תלמדו לחבר ולחסר שברים עשרוניים לפי ערך המקום, להשלים אפסים כשצריך, ולבדוק את התוצאה באומדן.

שלב 1: שקלים עם שקלים, אגורות עם אגורות

ספר עולה 24.90 ₪ ומחברת עולה 3.45 ₪. כמה הם עולים יחד? מחברים שקלים עם שקלים ואגורות עם אגורות: 24 + 3 = 27 שקלים, ו־45 + 90 = 135 אגורות.

135 אגורות הן שקל אחד ועוד 35 אגורות. לכן בסך הכול 28 שקלים ו־35 אגורות, כלומר 28.35 ₪.

זה בדיוק הרעיון בחיבור שברים עשרוניים: מחברים רק חלקים מאותו סוג, וכשמצטברים מספיק חלקים קטנים, מחליפים אותם בחלק גדול יותר.

המחשה

שני ארנקים. בראשון: שטר של 20 ₪, 4 מטבעות של 1 ₪ ו־9 מטבעות של 10 אגורות (24.90 ₪). בשני: 3 מטבעות של 1 ₪, 4 מטבעות של 10 אגורות ומטבע אחד של 5 אגורות (3.45 ₪). חץ אל ערימה משותפת, ובה 10 מטבעות של 10 אגורות מוקפים בעיגול עם הכיתוב ״10 × 10 אגורות = 1 ₪״. מתחת: 24.90 + 3.45 = 28.35.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: נקודה מתחת לנקודה

בחיבור ובחיסור בטור כותבים את המספרים כך שהנקודות נמצאות זו מתחת לזו. כך גם היחידות מתחת ליחידות, העשיריות מתחת לעשיריות והמאיות מתחת למאיות.

למשל 3.75 + 12.6: כותבים 12.60 מעל 3.75 ומחברים מימין לשמאל, כמו במספרים שלמים. מאיות: 5 + 0 = 5. עשיריות: 6 + 7 = 13 עשיריות, שהן יחידה אחת ו־3 עשיריות, ולכן כותבים 3 ומעבירים 1 ליחידות. יחידות: 6 = 1 + 3 + 2. עשרות: 1.

התוצאה: 16.35 = 3.75 + 12.6. גם בתוצאה הנקודה נמצאת בדיוק מתחת לנקודות שבתרגיל.

המחשה

תרגיל בטור בתוך טבלת ערך מקום: עשרות | יחידות | . | עשיריות | מאיות. שורה עליונה 12.60, כשהאפס במקום המאיות צבוע באפור עם הכיתוב ״אפס משלים״. שורה שנייה 3.75. קו, ותוצאה 16.35. מעל עמודת היחידות 1 קטן באדום (ההעברה מהעשיריות). קו אנכי מקווקו עובר דרך כל הנקודות ומראה שהן באותו טור.

שלב 3: משלימים אפסים בחיסור

בחיסור 3.5 - 1.27 למספר הראשון יש רק עשיריות, ולשני יש גם מאיות. כותבים את 3.5 כ־3.50. זה אותו מספר, כי 5 עשיריות הן 50 מאיות.

עכשיו מחסרים בטור. במאיות אי אפשר להוריד 7 מ־0, ולכן פורטים עשירית אחת ל־10 מאיות: 10 - 7 = 3. בעשיריות נשארו 4: 4 - 2 = 2. ביחידות: 3 - 1 = 2.

התוצאה: 2.23 = 3.5 - 1.27. בודקים בחיבור: 3.50 = 1.27 + 2.23.

המחשה

תרגיל בטור בטבלת ערך מקום: יחידות | . | עשיריות | מאיות. שורה עליונה 3.50, כשהאפס צבוע באפור. מעליה סימוני פריטה באדום: 5 העשיריות הופכות ל־4, ו־0 המאיות הופך ל־10. שורה שנייה 1.27. קו, ותוצאה 2.23. בצד ריבוע של 10 על 10 משבצות, ובו 50 משבצות צבועות (5 עמודות) עם הכיתוב ״0.50 = 0.5״.

שלב 4: מספר שלם פחות שבר עשרוני

כשמחסרים 4.38 - 10, כותבים את 10 כ־10.00. זה אותו מספר: 10 שלמים, 0 עשיריות ו־0 מאיות.

במאיות ובעשיריות יש 0, ולכן פורטים: שלם אחד הופך ל־10 עשיריות, ועשירית אחת מהן הופכת ל־10 מאיות. עכשיו יש 9 שלמים, 9 עשיריות ו־10 מאיות, וזה עדיין 10.

מחסרים: במאיות 2 = 8 - 10, בעשיריות 6 = 3 - 9, ביחידות 5 = 4 - 9. התוצאה: 5.62. זה גם העודף שמקבלים משטר של 10 ₪ על קנייה ב־4.38 ₪.

המחשה

תרגיל בטור: 10.00 מעל 4.38. מעל 10.00 סימוני פריטה באדום בשני שלבים: 10 השלמים הופכים ל־9 ו־0 העשיריות הופכות ל־10, ואז 10 העשיריות הופכות ל־9 ו־0 המאיות הופכות ל־10. קו, ותוצאה 5.62. בצד ציור: שטר של 10 ₪ שמוחלף ב־9 מטבעות של 1 ₪, 9 מטבעות של 10 אגורות ו־10 מטבעות של אגורה.

שלב 5: אומדן לפני ואחרי

לפני שמחשבים, כדאי לאמוד: מעגלים כל מספר לשלם הקרוב. למשל 10 = 2 + 8 ≈ 2.3 + 7.84. התוצאה המדויקת, 10.14, קרובה לאומדן.

אם יצא לכם 8.07, האומדן מראה מיד שמשהו השתבש. טעות כזו קורית כשמסדרים את הספרות לפי הקצה הימני ולא לפי הנקודה.

אומדן עוזר גם בחיסור: 8 = 7 - 15 ≈ 6.85 - 15.2, והתוצאה המדויקת היא 8.35.

המחשה

שני תרגילים בטור זה ליד זה. בשמאלי, מסומן ב־✓ ירוק: 7.84 מעל 2.30, הנקודות זו מתחת לזו, תוצאה 10.14. בימני, מסומן באיקס אדום: 7.84 מעל 2.3 כשה־3 נמצא מתחת ל־4, תוצאה 8.07. מתחת ישר מספרים מ־0 עד 12 עם סימון בכל 1: האומדן 10 מסומן בכוכב, 10.14 בנקודה ירוקה לידו, ו־8.07 בנקודה אדומה רחוקה יותר.

דוגמה פתורה

נועה קנתה גבינה ב־12.5 ₪ ולחם ב־8.75 ₪, ושילמה בשטר של 50 ₪. כמה עודף קיבלה?

צעד 1: מוצאים כמה עלו שני המוצרים יחד. כותבים את 12.5 כ־12.50, כדי שלשני המספרים יהיו מאיות, ומחברים לפי ערך המקום: 12.50 + 8.75 = 21.25.

צעד 2: העודף הוא מה שנשאר מ־50 ₪ אחרי התשלום, ולכן מחסרים. כותבים את 50 כ־50.00 ופורטים: 50.00 - 21.25 = 28.75.

צעד 3: בודקים בחיבור: 50.00 = 21.25 + 28.75. ובאומדן: 22 = 9 + 13, ו־28 = 22 - 50, קרוב לתוצאה.

תשובה: נועה קיבלה 28.75 ₪ עודף.

בדיקת הבנה

כמה זה 2.15 - 6.4?

א. 4.35

ב. 4.11

ג. 4.25 **(התשובה הנכונה)**

רמז: כתבו את שני המספרים עם אותו מספר ספרות אחרי הנקודה, וסדרו אותם כך שהנקודות יהיו זו מתחת לזו.

הסבר: כותבים 6.4 כ־6.40. במאיות אי אפשר להוריד 5 מ־0, ולכן פורטים עשירית: 5 = 5 - 10. בעשיריות נשארו 3: 2 = 1 - 3. ביחידות: 4 = 2 - 6. התוצאה 4.25, ובדיקה: 6.40 = 2.15 + 4.25. התשובה 4.35 מתקבלת כשמחסרים במאיות 5 פחות 0 במקום לפרוט. התשובה 4.11 מתקבלת כשמתייחסים ל־4 ול־15 שאחרי הנקודה כמו למספרים שלמים ומחסרים 11 = 4 - 15, אבל 4 עשיריות הן 40 מאיות ולא 4.

טעות נפוצה

מסדרים את המספרים לפי הספרה האחרונה מימין, כמו במספרים שלמים. למשל ב־2.3 + 7.84 כותבים את ה־3 מתחת ל־4 ומקבלים 8.07 במקום 10.14. כדי להימנע: כתבו את הנקודות זו מתחת לזו, השלימו אפסים בסוף כך שלכל המספרים יהיה אותו מספר ספרות אחרי הנקודה, ובדקו באומדן.

הערות למורה: היחידה נשענת על "מהו שבר עשרוני?" (ערך המקום, אפס בסוף) ועל פריטה בחיסור של מספרים שלמים. הכסף מוחשי מאוד, אבל הראו שהשיטה עובדת גם במספרים עם אלפיות ובמידות. עודדו כתיבת אפסים משלימים לפני החישוב ואומדן לפני ואחרי. הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון.

14. גובה ושטח משולש

כיתה ה׳ · triangle-area

מטרה: תלמדו לזהות ולשרטט גובה במשולש, ולחשב שטח משולש בעזרת צלע והגובה לצלע הזו.

שלב 1: משולש הוא חצי מלבן

קחו מלבן של 6 ס״מ על 4 ס״מ וגזרו אותו לאורך האלכסון. מקבלים שני משולשים זהים, שכל אחד מהם הוא בדיוק חצי מהמלבן.

שטח המלבן הוא 6 × 4 = 24 סמ״ר, ולכן השטח של כל משולש הוא 24 : 2 = 12 סמ״ר.

הרעיון ״משולש הוא חצי ממלבן מתאים״ נכון גם במשולשים שאין בהם זווית ישרה, כמו שתראו בשלבים הבאים.

המחשה

מלבן של 6 ס״מ על 4 ס״מ על דף משבצות של 1 ס״מ (24 משבצות). אלכסון אדום מקווקו מחלק אותו לשני משולשים, אחד צבוע בכחול ואחד בצהוב. בכל משולש הכיתוב ״12 סמ״ר״. לידו ציור של שני המשולשים אחרי הגזירה, מונחים זה על זה ומתאימים בדיוק, עם הכיתוב ״זהים״.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: מה זה גובה?

גובה במשולש הוא קטע שיוצא מקודקוד ויורד אל הצלע שמולו (או אל ההמשך שלה), כך שהוא מאונך לצלע הזו, כלומר יוצר איתה זווית ישרה. הצלע הזו נקראת בסיס, והקטע נקרא הגובה לצלע הזו.

למשולש יש שלוש צלעות, ולכן יש לו שלושה גבהים, אחד לכל צלע. אם מסובבים את המשולש, כל צלע יכולה לשמש בסיס.

במשולש ישר זווית, שתי הצלעות שיוצרות את הזווית הישרה מאונכות זו לזו, ולכן כל אחת מהן היא הגובה לצלע השנייה.

המחשה

משולש חד זווית גדול. מהקודקוד העליון יורד קטע כחול אל הצלע התחתונה, ובמקום המפגש ריבוע קטן שמסמן זווית ישרה. הצלע התחתונה מודגשת עם הכיתוב ״בסיס״, והקטע הכחול עם הכיתוב ״הגובה לבסיס״. לידו שלושה עותקים קטנים של אותו משולש, ובכל אחד גובה אחר בצבע אחר (כחול, ירוק, כתום) אל צלע אחרת. בצד משולש ישר זווית עם ריבוע בזווית הישרה והכיתוב ״כל צלע שליד הזווית הישרה היא גובה לצלע השנייה״.

שלב 3: גובה שנופל מחוץ למשולש

במשולש קהה זווית, הגובה לחלק מהצלעות נופל מחוץ למשולש. כדי לשרטט אותו, ממשיכים את הצלע בקו מקווקו, ומורידים אליו קטע מאונך מהקודקוד שמולה.

הגובה מודד את המרחק של הקודקוד מהקו של הבסיס. לכן הוא עדיין ״הגובה לצלע הזו״, גם כשהוא נמצא מחוץ למשולש.

שימו לב: הגובה אינו בהכרח אחת הצלעות. צלע משופעת אינה גובה, כי היא לא מאונכת לבסיס.

המחשה

משולש קהה זווית, שהזווית הקהה שלו בפינה השמאלית התחתונה. הצלע התחתונה ממשיכה שמאלה בקו מקווקו אפור. מהקודקוד העליון יורד קטע כחול מאונך אל הקו המקווקו, מחוץ למשולש, עם ריבוע זווית ישרה והכיתוב ״הגובה לצלע התחתונה״. הצלע המשופעת השמאלית צבועה באדום עם הכיתוב ״לא גובה: לא מאונכת״.

שלב 4: למה מחלקים ב־2?

נבנה סביב המשולש מלבן: הבסיס של המשולש הוא צלע אחת של המלבן, והגובה של המשולש שווה לצלע השנייה של המלבן. הגובה מחלק את המלבן לשני מלבנים קטנים.

בכל מלבן קטן, צלע של המשולש עוברת באלכסון וחוצה אותו לשני חלקים שווים: חצי אחד בתוך המשולש וחצי אחד מחוץ לו. לכן המשולש תופס בדיוק חצי מהמלבן הגדול.

מכאן הכלל: שטח משולש = בסיס × הגובה לבסיס : 2. למשל, בסיס 8 ס״מ וגובה 5 ס״מ: 8 × 5 : 2 = 20 סמ״ר.

המחשה

מלבן של 8 ס״מ על 5 ס״מ. בתוכו משולש שהבסיס שלו הוא הצלע התחתונה של המלבן (8 ס״מ) והקודקוד העליון שלו על הצלע העליונה, 3 ס״מ מהפינה השמאלית. הגובה, קו כחול מקווקו מהקודקוד אל הבסיס, מחלק את המלבן לשני מלבנים: 3 על 5 ו־5 על 5. בכל מלבן קטן החצי שבתוך המשולש צבוע בירוק והחצי שמחוץ לו לבן, עם הכיתובים 7.5 סמ״ר בשני חלקי המלבן השמאלי ו־12.5 סמ״ר בשני חלקי המלבן הימני. מתחת: שטח המלבן 8 × 5 = 40, שטח המשולש 40 : 2 = 20.

שלב 5: כל צלע עם הגובה שלה

אפשר לחשב שטח משולש לפי כל אחת משלוש הצלעות, בתנאי שמשתמשים בגובה לאותה צלע. תמיד מקבלים אותו שטח.

למשל, במשולש ישר זווית שצלעותיו 6 ס״מ, 8 ס״מ ו־10 ס״מ, הצלעות 6 ו־8 יוצרות את הזווית הישרה, ולכן כל אחת מהן היא הגובה לשנייה: 6 × 8 : 2 = 24 סמ״ר. הגובה לצלע של 10 ס״מ הוא 4.8 ס״מ, וגם 10 × 4.8 : 2 = 24 סמ״ר.

הכלל לא משתנה גם כשהגובה נופל מחוץ למשולש: בסיס × הגובה לבסיס : 2.

המחשה

משולש ישר זווית עם הצלעות 6 ס״מ, 8 ס״מ ו־10 ס״מ, מצויר פעמיים. בציור הראשון הצלע של 8 ס״מ היא הבסיס (מודגשת בכחול) והצלע של 6 ס״מ היא הגובה (בירוק), עם התרגיל 6 × 8 : 2 = 24. בציור השני הצלע של 10 ס״מ היא הבסיס (בכחול), ומהקודקוד של הזווית הישרה יורד אליה גובה ירוק של 4.8 ס״מ עם ריבוע זווית ישרה, והתרגיל 10 × 4.8 : 2 = 24.

דוגמה פתורה

במשולש שווה שוקיים הבסיס הוא 9 ס״מ, כל אחת משתי הצלעות האחרות היא 7.5 ס״מ, והגובה לבסיס הוא 6 ס״מ. מהו שטח המשולש?

צעד 1: בוחרים בסיס ואת הגובה אליו: הבסיס 9 ס״מ והגובה אליו 6 ס״מ. את 7.5 ס״מ לא משתמשים, כי אלה צלעות משופעות שאינן מאונכות לבסיס.

צעד 2: מחשבים את שטח המלבן המתאים: 9 × 6 = 54 סמ״ר.

צעד 3: המשולש הוא חצי מהמלבן, ולכן מחלקים ב־2: 54 : 2 = 27 סמ״ר. היחידה היא סמ״ר, כי שטח נמדד במשבצות של סנטימטר על סנטימטר.

תשובה: 27 סמ״ר

בדיקת הבנה

במשולש קהה זווית, אחת הצלעות היא 10 ס״מ, והגובה אליה, שנופל מחוץ למשולש, הוא 3 ס״מ. צלע אחרת של המשולש היא 5 ס״מ. מהו שטח המשולש?

א. 25 סמ״ר

ב. **15 סמ״ר** **(התשובה הנכונה)**

ג. 30 סמ״ר

רמז: מצאו איזה מהמספרים הוא הגובה לצלע של 10 ס״מ, כלומר מאונך לה. וזכרו מה הקשר בין משולש למלבן מתאים.

הסבר: השטח הוא 10 × 3 : 2 = 15 סמ״ר: הבסיס 10 ס״מ והגובה אליו 3 ס״מ, גם כשהגובה מחוץ למשולש. התשובה 25 סמ״ר מתקבלת כשמשתמשים בצלע המשופעת, 5 ס״מ, במקום בגובה, אבל היא לא מאונכת לבסיס. התשובה 30 סמ״ר מתקבלת כששוכחים לחלק ב־2, וזה שטח המלבן ולא שטח המשולש.

טעות נפוצה

משתמשים בצלע משופעת במקום בגובה, כי היא ״נראית כמו גובה״. למשל, במשולש עם בסיס 10 ס״מ, צלע משופעת 5 ס״מ וגובה 3 ס״מ, מחשבים 10 × 5 : 2 = 25 במקום 10 × 3 : 2 = 15. כדי להימנע: חפשו את הקטע שיוצר זווית ישרה עם הבסיס (מסומן בריבוע קטן), ובדקו שהוא הגובה לאותה צלע שבחרתם.

הערות למורה: היחידה מניחה היכרות עם שטח מלבן. כדאי להמחיש בגזירה ובקיפול, ולתרגל שרטוט גובה במשולש קהה זווית, שהוא נקודה קשה. הקפידו על הצירוף ״הגובה לצלע״ ועל יחידות שטח (סמ״ר). הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון.

15. גובה ושטח מקבילית

parallelogram-area · כיתה ה׳

מטרה: תלמדו מהו גובה במקבילית ואיך לחשב את שטחה: צלע כפול הגובה לצלע הזו.

שלב 1: גוזרים ומזיזים

שרטטו מקבילית על דף משבצות, עם צלע תחתונה של 6 משבצות וגובה של 4 משבצות. גזרו את המשולש שבצד אחד והעבירו אותו לצד השני.

מתקבל מלבן של 6 משבצות על 4 משבצות. לא הוספנו ולא הורדנו שום חלק, רק הזזנו, ולכן השטח לא השתנה.

שטח המלבן הוא 6 × 4 = 24 משבצות, ולכן גם שטח המקבילית הוא 24 משבצות.

המחשה

דף משבצות. מקבילית שהצלע התחתונה שלה 6 משבצות, הצלע העליונה שלה מוזזת 2 משבצות ימינה, והמרחק בין הצלעות 4 משבצות. קו כחול מקווקו יורד מהקודקוד השמאלי העליון אל הצלע התחתונה ומסמן את המשולש שבצד שמאל (צבוע בצהוב). חץ מראה איך המשולש הצהוב עובר לצד ימין. ציור שני: אחרי ההזזה מתקבל מלבן של 6 על 4 משבצות, והמשולש הצהוב נמצא עכשיו בצד ימין. כיתוב: ״6 × 4 = 24 משבצות, השטח לא השתנה״.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: מקבילית וגובה

מקבילית היא מרובע שבו כל שתי צלעות נגדיות מקבילות זו לזו. גם מלבן הוא סוג של מקבילית.

גובה במקבילית הוא קטע שמאונך לשתי צלעות מקבילות ומחבר ביניהן. הוא מודד את המרחק בין הצלעות. הצלע שאליה מורידים את הגובה נקראת בסיס.

למקבילית יש שני זוגות של צלעות מקבילות, ולכן שני גבהים שונים. את הגובה לבסיס מסוים אפשר לשרטט בכמה מקומות לאורך הבסיס, ובכל מקום האורך שלו זהה.

המחשה

מקבילית גדולה. בתוכה שלושה קטעים כחולים מקבילים, כל אחד מאונך לצלע התחתונה ומגיע עד הצלע העליונה, עם ריבוע זווית ישרה בכל אחד והכיתוב ״כולם באותו אורך: הגובה לבסיס התחתון״. קטע ירוק אחד מאונך לצלע הימנית ומגיע עד הצלע השמאלית, עם הכיתוב ״הגובה לצלע הצדדית״. החיצים על הצלעות הנגדיות מסמנים שהן מקבילות.

שלב 3: השטח: צלע × הגובה לצלע

בשלב הראשון ראינו שאחרי הגזירה וההזזה, הבסיס של המקבילית הופך לצלע אחת של המלבן, והגובה שלה הופך לצלע השנייה של המלבן.

לכן: שטח מקבילית = צלע × הגובה לצלע הזו.

למשל, במקבילית שאחת הצלעות שלה 8 ס״מ והגובה לצלע הזו 5 ס״מ, השטח הוא 8 × 5 = 40 סמ״ר.

המחשה

מקבילית עם בסיס תחתון מסומן ״8 ס״מ״ וגובה כחול מסומן ״5 ס״מ״. חץ אל מלבן של 8 ס״מ על 5 ס״מ באותו צבע, עם הכיתוב ״אותו שטח״. מתחת, בתיבה: שטח מקבילית = צלע × הגובה לצלע, ו־8 × 5 = 40 סמ״ר.

שלב 4: הצלע המשופעת אינה הגובה

במקבילית שאינה מלבן, הצלע המשופעת ארוכה יותר מהגובה. היא נוטה הצידה, ולכן היא לא מודדת את המרחק הישר בין הצלעות המקבילות.

אם המקבילית מהשלב הקודם נוטה יותר, הצלע המשופעת יכולה להיות 6 ס״מ ואפילו 10 ס״מ. אבל כל עוד הבסיס 8 ס״מ והגובה 5 ס״מ, השטח נשאר 40 סמ״ר.

דמיינו חפיסת קלפים: כשדוחפים אותה הצידה היא נוטה, אבל מספר הקלפים והגובה של החפיסה לא משתנים.

המחשה

שלוש מקביליות בשורה, לכולן בסיס תחתון של 8 ס״מ וגובה כחול של 5 ס״מ. הראשונה היא מלבן (הצלע הצדדית 5 ס״מ), בשנייה הצלע הצדדית נוטה ומסומנת 6 ס״מ, ובשלישית היא נוטה מאוד ומסומנת 10 ס״מ. מתחת לכל אחת: ״שטח 40 סמ״ר״. לידן ציור של חפיסת קלפים ישרה ושל אותה חפיסה דחופה הצידה, עם הכיתוב ״אותו גובה, אותה כמות״.

שלב 5: שני זוגות של בסיס וגובה

לכל מקבילית יש שני זוגות של בסיס וגובה, ושניהם נותנים אותו שטח. רק צריך להקפיד שהגובה הוא הגובה לאותה צלע.

למשל, במקבילית שצלעותיה 10 ס״מ ו־6 ס״מ, הגובה לצלע של 10 ס״מ הוא 3 ס״מ, ולכן השטח 30 = 3 × 10 סמ״ר. הגובה לצלע של 6 ס״מ הוא 5 ס״מ, וגם 30 = 5 × 6 סמ״ר.

שימו לב: לצלע הארוכה יש גובה קצר יותר, ולצלע הקצרה יש גובה ארוך יותר.

המחשה

אותה מקבילית מצוירת פעמיים, עם צלעות של 10 ס״מ ו־6 ס״מ. בציור הראשון הצלע של 10 ס״מ היא הבסיס (בכחול), והגובה אליה 3 ס״מ (בירוק), עם התרגיל 30 = 3 × 10. בציור השני הצלע של 6 ס״מ היא הבסיס (בכחול), והגובה אליה 5 ס״מ (בירוק), עם התרגיל 30 = 5 × 6.

דוגמה פתורה

במקבילית אחת הצלעות היא 12 ס״מ, הצלע הסמוכה לה היא 7 ס״מ, והגובה לצלע של 12 ס״מ הוא 5 ס״מ. מהו שטח המקבילית?

צעד 1: בוחרים בסיס ואת הגובה אליו: הבסיס 12 ס״מ והגובה אליו 5 ס״מ. את הצלע של 7 ס״מ לא משתמשים, כי היא משופעת ואינה מאונכת לבסיס.

צעד 2: כופלים צלע בגובה לצלע הזו: 60 = 5 × 12 סמ״ר.

צעד 3: בודקים שהתשובה הגיונית: מלבן עם צלעות 12 ס״מ ו־7 ס״מ היה בשטח 84 סמ״ר. המקבילית נוטה, ולכן הגובה שלה קטן מ־7 והשטח שלה קטן יותר. 60 קטן מ־84, וזה מתאים.

תשובה: 60 סמ״ר

בדיקת הבנה

במקבילית אחת הצלעות היא 9 ס״מ, והצלע הסמוכה לה היא 5 ס״מ. הגובה לצלע של 9 ס״מ הוא 4 ס״מ. מהו שטח המקבילית?

א. 36 סמ״ר **(התשובה הנכונה)**

ב. 45 סמ״ר

ג. 18 סמ״ר

רמז: איזה מהמספרים מודד את המרחק הישר בין הצלע של 9 ס״מ לצלע שמולה? ובדקו אם מחלקים ב־2 גם במקבילית.

הסבר: השטח הוא 36 = 4 × 9 סמ״ר: הצלע 9 ס״מ כפול הגובה לצלע הזו, 4 ס״מ. התשובה 45 סמ״ר מתקבלת כשכופלים את שתי הצלעות, 5 × 9, אבל הצלע של 5 ס״מ משופעת ואינה הגובה. התשובה 18 סמ״ר מתקבלת כשמחלקים ב־2 כמו במשולש, אבל המקבילית שווה למלבן שלם ולא לחצי ממנו.

טעות נפוצה

כופלים את שתי הצלעות של המקבילית, כמו במלבן. למשל, במקבילית עם צלעות 9 ס״מ ו־5 ס״מ וגובה 4 ס״מ, מחשבים 9 × 5 = 45 במקום 9 × 4 = 36. כדי להימנע: זכרו שהמקבילית הופכת למלבן שהצלע השנייה שלו היא הגובה ולא הצלע המשופעת. חפשו את הקטע עם הריבוע הקטן של הזווית הישרה.

הערות למורה: אפשר ללמד את המקבילית לפני המשולש: אלכסון מחלק מקבילית לשני משולשים זהים, וכך מתקבל שטח משולש. הדגישו את הגזירה וההזזה לפני הנוסחה. במקבילית שנוטה מאוד, הגובה מקודקוד יכול ליפול מחוץ לבסיס, ואז ממשיכים את הבסיס בקו מקווקו. כדאי להראות זאת למתקדמים. הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון.

16. מנסרות ופירמידות

כיתה ה׳ · solids

מטרה: תלמדו לזהות מנסרות ופירמידות, לספור את הפאות, המקצועות והקודקודים שלהן, ולהבין מאיפה המספרים מגיעים.

שלב 1: פאות, מקצועות וקודקודים

הסתכלו על קופסת דגני בוקר. יש לה צדדים שטוחים, והם נקראים פאות. הקווים שבהם שתי פאות נפגשות נקראים מקצועות, והנקודות שבהן נפגשים כמה מקצועות נקראות קודקודים.

לקופסה כזו, שנקראת תיבה, יש 6 פאות מלבניות, 12 מקצועות ו־8 קודקודים. נסו לספור על קופסה אמיתית, וסמנו כל מקצוע שספרתם כדי לא לספור אותו פעמיים.

בנושא הזה נכיר שתי משפחות של גופים כאלה: מנסרות ופירמידות.

המחשה

ציור של קופסת דגנים בצורת תיבה, משורטטת כך שרואים שלוש פאות (מלפנים, מלמעלה ומהצד). המקצועות הנסתרים משורטטים בקו מקווקו. פאה אחת צבועה בכחול בהיר עם הכיתוב ״פאה״, מקצוע אחד מודגש באדום עם הכיתוב ״מקצוע״, וקודקוד אחד מסומן בנקודה ירוקה עם הכיתוב ״קודקוד״. בצד טבלה קטנה: פאות 6, מקצועות 12, קודקודים 8.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: מנסרה: שני בסיסים זהים

למנסרה יש שני בסיסים זהים ומקבילים, אחד למטה ואחד למעלה. הבסיס יכול להיות משולש, מרובע, מחומש או מצולע אחר.

את שני הבסיסים מחברות פאות צדדיות, ובמנסרות שנלמד כאן הן מלבנים. לכל צלע של הבסיס יש פאה צדדית אחת, ולכן במנסרה שהבסיס שלה משולש יש 3 פאות צדדיות.

מנסרה נקראת לפי הבסיס שלה: מנסרה משולשת (כמו קופסת שוקולד בצורת משולש), מנסרה מרובעת (כמו התיבה) ומנסרה מחומשת. מנסרה מרובעת שכל הפאות שלה ריבועים היא קובייה.

המחשה

שלוש מנסרות בשורה: משולשת, מרובעת ומחומשת. בכל אחת שני הבסיסים צבועים בכתום, והפאות הצדדיות המלבניות בכחול בהיר. מקצועות נסתרים בקו מקווקו. מתחת לכל מנסרה השם שלה ומספר הפאות הצדדיות: 3, 4, 5.

שלב 3: פירמידה: בסיס אחד וקודקוד למעלה

לפירמידה יש בסיס אחד בלבד. מכל צלע של הבסיס עולה פאה משולשת, וכל הפאות המשולשות נפגשות בנקודה אחת למעלה, שנקראת קודקוד הפירמידה.

גם פירמידה נקראת לפי הבסיס שלה. לפירמידות במצרים יש בסיס ריבועי, ולכן הן פירמידות מרובעות: יש להן 4 פאות משולשות ועוד בסיס, כלומר 5 פאות.

ההבדל בקצרה: במנסרה יש שני בסיסים והפאות הצדדיות הן מלבנים. בפירמידה יש בסיס אחד והפאות הצדדיות הן משולשים.

המחשה

שלוש פירמידות בשורה: משולשת, מרובעת ומחומשת. הבסיס צבוע בכתום, הפאות המשולשות בירוק בהיר, וקודקוד הפירמידה מסומן בנקודה אדומה עם הכיתוב ״קודקוד הפירמידה״. מקצועות נסתרים בקו מקווקו. לצד הפירמידה המרובעת ציור קטן של פירמידה במצרים.

שלב 4: סופרים בעזרת הבסיס

אין צורך לשנן מספרים. בודקים כמה צלעות יש לבסיס, ובונים את הספירה לפי המבנה של הגוף. נראה זאת על בסיס מחומש, שיש לו 5 צלעות.

במנסרה מחומשת: פאות, 5 צדדיות ועוד 2 בסיסים, כלומר 7. מקצועות, 5 בבסיס התחתון, 5 בעליון ו־5 שמחברים ביניהם, כלומר 15. קודקודים, 5 למטה ו־5 למעלה, כלומר 10.

בפירמידה מחומשת: פאות, 5 משולשים ועוד בסיס, כלומר 6. מקצועות, 5 בבסיס ו־5 שעולים לקודקוד הפירמידה, כלומר 10. קודקודים, 5 בבסיס ועוד קודקוד הפירמידה, כלומר 6.

המחשה

טבלה עם 7 שורות ו־4 עמודות: "גוף", "פאות", "מקצועות", "קודקודים". מנסרה משולשת: 5, 9, 6. מנסרה מרובעת: 6, 12, 8. מנסרה מחומשת: 7, 15, 10. פירמידה משולשת: 4, 6, 4. פירמידה מרובעת: 5, 8, 5. פירמידה מחומשת: 6, 10, 6. שורות המנסרות בכחול ושורות הפירמידות בירוק. לצד הטבלה מנסרה מחומשת שבה 5 המקצועות שמחברים בין הבסיסים צבועים באדום, ופירמידה מחומשת שבה 5 המקצועות שעולים לקודקוד צבועים באדום.

שלב 5: פריסה: פותחים את הגוף

אם גוזרים קופסה לאורך חלק מהמקצועות ופותחים אותה, מקבלים צורה שטוחה שנקראת פריסה. בפריסה רואים את כל הפאות זו ליד זו.

בפריסה של מנסרה משולשת יש 2 משולשים (הבסיסים) ו־3 מלבנים (הפאות הצדדיות). בפריסה של פירמידה מרובעת יש ריבוע אחד ו־4 משולשים שמחוברים לצלעות שלו.

כדי לבדוק אם ציור הוא פריסה של גוף, סופרים את הפאות ובודקים את הצורות שלהן. אחר כך מדמיינים את הקיפול: האם כל פאה מגיעה למקום שלה, בלי חפיפה ובלי חור?

המחשה

שתי פריסות. פריסה 1: 3 מלבנים זהים בשורה, משולש מחובר למלבן האמצעי מלמעלה ומשולש נוסף מלמטה, עם הכיתוב "מנסרה משולשת: 2 משולשים ו־3 מלבנים". פריסה 2: ריבוע במרכז, ומכל צלע שלו יוצא משולש, כמו כוכב, עם הכיתוב "פירמידה מרובעת: ריבוע ו־4 משולשים". ליד כל פריסה ציור קטן של הגוף אחרי הקיפול, וקווי הקיפול מקווקווים.

דוגמה פתורה

כמה פאות, מקצועות וקודקודים יש למנסרה שהבסיס שלה משושה (מצולע עם 6 צלעות)?

צעד 1: פאות: לכל צלע של הבסיס יש פאה צדדית אחת, כלומר 6 פאות צדדיות. מוסיפים את 2 הבסיסים: 6 + 2 = 8 פאות.

צעד 2: מקצועות: 6 מקצועות בבסיס התחתון, 6 בבסיס העליון ו־6 מקצועות שמחברים בין הבסיסים: 6 + 6 + 6 = 18 מקצועות.

צעד 3: קודקודים: כל קודקוד של המנסרה נמצא באחד הבסיסים, ובכל בסיס יש 6 קודקודים: 6 + 6 = 12 קודקודים.

תשובה: 8 פאות, 18 מקצועות ו־12 קודקודים.

בדיקת הבנה

כמה מקצועות יש לפירמידה שהבסיס שלה מחומש?

א. 6

ב. 15

ג. 10 **(התשובה הנכונה)**

רמז: חשבו מאיפה מגיע כל מקצוע: חלק מהמקצועות נמצאים בבסיס, וחלק עולים מהבסיס אל קודקוד הפירמידה.

הסבר: לבסיס המחומש יש 5 צלעות, כלומר 5 מקצועות, ומכל אחד מ־5 הקודקודים שלו עולה מקצוע אחד אל קודקוד הפירמידה: 10 = 5 + 5. התשובה 6 היא מספר הפאות (וגם מספר הקודקודים) של הפירמידה המחומשת, ולא מספר המקצועות. התשובה 15 היא מספר המקצועות של מנסרה מחומשת, שיש לה שני בסיסים.

טעות נפוצה

סופרים רק את מה שרואים בציור ושוכחים את המקצועות והקודקודים הנסתרים. למשל, בציור של תיבה רואים רק 9 מקצועות ו־7 קודקודים, אבל יש לה 12 מקצועות ו־8 קודקודים. כדי להימנע: שימו לב לקווים המקווקווים, וספרו לפי המבנה: כמה צלעות יש לבסיס, וכמה בסיסים יש לגוף.

הערות למורה: היחידה מתמקדת במנסרות ישרות ובפירמידות: זיהוי, ספירה לפי הבסיס ופריסות. חשוב לעבוד עם גופים אמיתיים ועם פריסות שגוזרים ומקפלים, ולא רק עם ציורים. הקשר פאות + קודקודים - מקצועות = 2 לא נכלל, אבל תלמידים מתקדמים יכולים לגלות אותו בטבלה של שלב 4. הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון.

17. חקר נתונים

כיתה ה׳ · data

מטרה: תלמדו לארגן נתונים בטבלה, לקרוא ולבנות דיאגרמת עמודות, לחשב ממוצע ולהסיק מסקנות מהנתונים.

שלב 1: מרשימה לטבלה

בכיתה ה׳2 שאלו 25 תלמידים: ״מהו הפרי האהוב עליכם?״, וכל תלמיד ענה פעם אחת. כשרושמים את התשובות אחת אחרי השנייה מקבלים רשימה ארוכה, וקשה ללמוד ממנה משהו.

כדי לסדר, סופרים בעזרת סימני ספירה: קו לכל תשובה, והקו החמישי נמתח באלכסון על ארבעת הקודמים, כך שנוצרת קבוצה של 5. אחר כך כותבים בטבלה כמה תלמידים בחרו בכל פרי: תפוח 7, בננה 5, ענבים 9, אבטיח 4.

בודקים שלא שכחנו אף אחד: 7 + 5 + 9 + 4 = 25, בדיוק מספר התלמידים שנשאלו.

המחשה

משמאל רשימה מבולגנת של 25 שמות פירות. מימין טבלה של שלוש עמודות: ״פרי״, ״סימני ספירה״, ״מספר תלמידים״. תפוח: קבוצה של 5 קווים קשורה ועוד 2 קווים, 7. בננה: קבוצה אחת של 5, 5. ענבים: קבוצה של 5 ועוד 4 קווים, 9. אבטיח: 4 קווים, 4. שורת סיכום: ״סך הכול 25״.

[כאן משתלב סרטון ההסבר]

שלב 2: בונים דיאגרמת עמודות

דיאגרמת עמודות מציגה את הנתונים בציור: לכל פרי עמודה, וגובה העמודה מראה כמה תלמידים בחרו בו. כך רואים במבט אחד מה הכי אהוב.

לדיאגרמה יש שני צירים. על הציר האופקי כותבים את שמות הפירות, ועל הציר האנכי את מספר התלמידים, עם קפיצות קבועות שנקראות קנה מידה. אם כל קו בציר מוסיף 2 תלמידים, עמודה של 9 תלמידים נגמרת באמצע בין הקו של 8 לקו של 10.

אל תשכחו כותרת ושמות לצירים, כדי שכל מי שמסתכל יבין מה הוא רואה.

המחשה

דיאגרמת עמודות עם הכותרת ״הפרי האהוב בכיתה ה׳2״. ציר אנכי ״מספר תלמידים״ מ־0 עד 10, עם קווי רשת בכל 2 (0, 2, 4, 6, 8, 10). ציר אופקי ״פרי״ עם ארבע עמודות ברוחב שווה ובמרווחים שווים: תפוח 7 (אדום), בננה 5 (צהוב), ענבים 9 (סגול), אבטיח 4 (ירוק). בראש כל עמודה המספר שלה. חץ קטן מראה שעמודת הענבים נגמרת באמצע בין הקו של 8 לקו של 10.

שלב 3: קוראים ומסיקים

מהדיאגרמה אפשר לענות על שאלות. איזה פרי הכי אהוב? ענבים, כי העמודה שלהם הגבוהה ביותר. בכמה תלמידים יותר בחרו בענבים מאשר באבטיח? 9 - 4 = 5.

אפשר לשאול גם על חלק מהשלם: 5 מתוך 25 תלמידים בחרו בבננה, כלומר 5/25, שזה 1/5 מהכיתה.

שימו לב גם למה שהנתונים לא אומרים. הם מספרים על ה׳2 בלבד, ואי אפשר לדעת מהם מה אוהבים בכל בית הספר.

המחשה

אותה דיאגרמה מהשלב הקודם. בין ראש עמודת הענבים לגובה של עמודת האבטיח חץ אנכי עם הכיתוב ״9 - 4 = 5״. מעל עמודת הענבים כוכב עם הכיתוב ״הכי אהוב״. בצד עיגול מחולק ל־5 חלקים שווים, חלק אחד צבוע בצהוב, עם הכיתוב ״בננה: 5 מתוך 25, כלומר 1/5״.

שלב 4: ממוצע: מיישרים את המגדלים

ארבעה חברים אספו בקבוקים למחזור: מאיה 3, עומר 7, ליה 5 ויונתן 9. כמה אסף כל אחד בממוצע?

דמיינו מגדלים של קוביות בגבהים 3, 7, 5 ו־9. מעבירים קוביות מהמגדלים הגבוהים לנמוכים, עד שכל המגדלים באותו גובה. מספר הקוביות הכולל לא משתנה: 3 + 7 + 5 + 9 = 24, ובסוף יש 6 קוביות בכל מגדל.

זה הממוצע: מחברים את כל הנתונים ומחלקים במספר הנתונים. 24 : 4 = 6.

המחשה

ארבעה מגדלים של קוביות על קו אחד, עם השמות מאיה (3), עומר (7), ליה (5) ויונתן (9). חצים מראים העברה: 3 קוביות ממגדל יונתן למגדל מאיה, וקובייה אחת ממגדל עומר למגדל ליה. ציור שני: ארבעה מגדלים של 6 קוביות כל אחד, וקו אופקי מקווקו בגובה 6 עם הכיתוב "ממוצע 6". מתחת: 3 + 7 + 5 + 9 = 24, ו־24 : 4 = 6.

שלב 5: מה הממוצע מספר לנו?

הממוצע הוא מספר אחד שמייצג את כל הקבוצה. הוא לא חייב להיות אחד מהנתונים, ולא חייב להיות מספר שלם. למשל, בארבע משפחות יש 2, 3, 1 ו־4 ילדים. הממוצע הוא 10 : 4 = 2.5 ילדים למשפחה, אף שאין משפחה עם חצי ילד.

בעזרת ממוצע אפשר להשוות קבוצות בגדלים שונים. קבוצה של 4 ילדים אספה 24 בקבוקים, וקבוצה של 5 ילדים אספה 25 בקבוקים. הקבוצה השנייה אספה יותר בסך הכול, אבל בממוצע כל ילד בה אסף 25 : 5 = 5 בקבוקים, פחות מ־6 בקבוצה הראשונה.

המחשה

שתי טבלאות זו ליד זו. "קבוצה א": 4 שמות עם 3, 7, 5, 9, סך הכול 24, ממוצע 24 : 4 = 6. "קבוצה ב": 5 שמות עם 4, 6, 5, 3, 7, סך הכול 25, ממוצע 25 : 5 = 5. מתחת שתי עמודות זו ליד זו, בגובה 6 ובגובה 5, עם הכיתוב "יותר בסך הכול אינו תמיד יותר בממוצע". בפינה: 2, 3, 1, 4 ילדים במשפחה, ממוצע 2.5.

דוגמה פתורה

בחמישה ימים נמדדה כמות הגשם, במילימטרים: 12, 0, 8, 15, 5. מהי כמות הגשם הממוצעת ליום?

צעד 1: מחברים את כל הנתונים: 12 + 0 + 8 + 15 + 5 = 40 מ"מ.

צעד 2: סופרים כמה נתונים יש: 5 ימים. גם היום שבו לא ירד גשם הוא נתון, והוא נספר, כי שאלנו על חמישה ימים.

צעד 3: מחלקים את הסכום במספר הנתונים: 40 : 5 = 8. בודקים: אם בכל אחד מ־5 הימים היו יורדים 8 מ"מ, היו מתקבלים 5 × 8 = 40 מ"מ, בדיוק כמו בנתונים.

תשובה: 8 מ"מ ליום בממוצע.

בדיקת הבנה

מהו הממוצע של המספרים 6, 10, 8, 4, 7?

א. 35

ב. 7 **(התשובה הנכונה)**

ג. 8.75

רמז: הממוצע הוא הגובה של המגדלים אחרי שמיישרים אותם. כמה נתונים יש כאן? ספרו בזהירות.

הסבר: סכום המספרים הוא 7 + 4 + 8 + 10 + 6 = 35, ויש 5 נתונים, ולכן הממוצע הוא 35 : 5 = 7. בדיקה: 5 × 7 = 35. התשובה 35 היא הסכום בלבד, בלי לחלק. התשובה 8.75 מתקבלת כשמחלקים ב־4 במקום ב־5, כאילו יש רק ארבעה נתונים.

טעות נפוצה

שוכחים לספור נתון שהוא 0, ומחלקים במספר לא נכון של נתונים. למשל, בדוגמה של הגשם מחלקים 40, כי 10 = 4 : 40, כי ביום אחד לא ירד גשם. אבל שאלנו על חמישה ימים, ולכן מחלקים ב־5 ומקבלים 8. כדי להימנע: לפני החילוק ספרו את כל הנתונים, גם את האפסים, ובדקו שהממוצע נמצא בין הנתון הקטן ביותר לנתון הגדול ביותר.

הערות למורה: היחידה מכסה ארגון נתונים בטבלה, דיאגרמת עמודות עם קנה מידה, קריאה והסקה, וממוצע. חציון ושכיח לא נכללו, כי בדרך כלל אינם חלק מהתוכנית של כיתה ה׳. מומלץ שהתלמידים יאספו נתונים אמיתיים מהכיתה ויבנו דיאגרמה בעצמם. הסרטון משתלב אחרי השלב הראשון.